CEFET/RJ
DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

BIOBUNKER COMO COMBUSTÍVEL DE TRANSIÇÃO NO TRANSPORTE MARÍTIMO: VIABILIDADE E ESTRATÉGIAS PARA A DESCARBONIZAÇÃO NO BRASIL

Maria Izabel Barreto Ogasawara

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Energia e Sociedade, Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca CEFET/RJ, como parte dos requisitos necessários à obtenção do grau de mestre.

Orientadores:
Nival Nunes de Almeida

Rio de Janeiro,

22 de março de 2026

Biobunker como Combustível de Transição no Transporte Marítimo: Viabilidade e Estratégias para a Descarbonização no Brasil

Dissertação de Mestrado em Energia e Sociedade, Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, CEFET/RJ.

Maria Izabel Barreto Ogasawara

Aprovada por:

Presidente, Prof. Nival Nunes de Almeida, D.Sc. (orientador)

Membro 1, D.Sc.

Membro 2, D.Sc.

Rio de Janeiro,

22 de março de 2026

FICHA CATALOGRÁFICA A SER SOLICITADA NA BIBLIOTECA DO CEFET/RJ APÓS A REVISÃO FINAL DO TEXTO.

MAIS INFORMAÇÕES EM:
https://eic.cefet-rj.br/ppcic/index.php/ficha-catalografica-nada-consta/

DEDICATÓRIA

Seção reservada à dedicatória.

AGRADECIMENTOS

Seção reservada a agradecimentos.
Agradece-se à CAPES pelo financiamento parcial do projeto.

RESUMO

Biobunker como Combustível de Transição no Transporte Marítimo: Viabilidade e Estratégias para a Descarbonização no Brasil

Maria Izabel Barreto Ogasawara

Orientadores:
Nival Nunes de Almeida

Resumo da Dissertação submetida ao Programa de Pós-graduação em Energia e Sociedade do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca CEFET/RJ como parte dos requisitos necessários à obtenção do grau de mestre.

Esta dissertação analisa a viabilidade técnica, econômica e ambiental do biobunker, definido como a mistura de biodiesel com bunker fuel, como combustível de transição no transporte marítimo. O estudo insere-se no contexto das metas de descarbonização estabelecidas pela Organização Marítima Internacional para 2030 e da necessidade de avaliar alternativas capazes de reduzir emissões no curto e médio prazo, enquanto combustíveis de emissão zero amadurecem tecnologicamente. A análise baseia-se em simulações com dados reais de operação de navios, em estimativas de impactos ambientais derivadas de estudos de Avaliação de Ciclo de Vida (ACV) disponíveis na literatura e na avaliação de custos e restrições logísticas associadas ao uso do biobunker. Adicionalmente, o trabalho examina o papel do arcabouço institucional e das políticas públicas brasileiras na adoção desse combustível pelo setor marítimo. Ao investigar o biobunker como alternativa intermediária na transição energética, a dissertação contribui para a compreensão de suas possibilidades e limitações no contexto do transporte marítimo brasileiro.
Palavras-chave: bunker fuel, biodiesel, biobunker, descarbonização, transporte marítimo

Rio de Janeiro,

22 de março de 2026

ABSTRACT

Biobunker como Combustível de Transição no Transporte Marítimo: Viabilidade e Estratégias para a Descarbonização no Brasil

Maria Izabel Barreto Ogasawara

Advisors:
Nival Nunes de Almeida

Abstract of dissertation submitted to Programa de Pós-graduação em Energia e Sociedade - Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca CEFET/RJ as partial fulfillment of the requirements for the degree of master.

This dissertation analyzes the technical, economic, and environmental feasibility of biobunker, defined as a blend of biodiesel and bunker fuel, as a transitional fuel in maritime transport. The study is situated within the context of the decarbonization targets established by the International Maritime Organization for 2030 and the need to assess alternatives capable of reducing emissions in the short and medium term while zero-emission fuels continue to mature technologically. The analysis is based on simulations conducted using real ship operational data, the use of environmental impact estimates derived from Life Cycle Assessment (LCA) studies available in the literature, and the evaluation of costs and logistical constraints associated with biobunker deployment. In addition, the dissertation examines the role of Brazil's institutional framework and public policies in shaping the adoption of this fuel within the maritime sector. By investigating biobunker as an intermediate option in the energy transition, the dissertation contributes to understanding its potential and limitations in the context of Brazilian maritime transport.
Key-words: bunker fuel, biodiesel, biobunker, decarbonization, maritime transport

Rio de Janeiro,

22 de março de 2026

Sumário

I Introdução **1**

II Revisão da Literatura **4**

II.1 Referencial teórico 4

II.1.1 Sustentabilidade e Metas Globais 4

II.1.2 Instrumentos regulatórios europeus e seus efeitos sobre a descarbonização do transporte marítimo 6

II.1.3 Tecnologias de Combustíveis Alternativos 9

II.1.4 Adaptação do setor marítimo brasileiro 11

II.2 Trabalhos relacionados 13

II.2.1 Estratégia de busca e critérios de seleção dos estudos 13

II.2.2 Contexto e escopo dos estudos analisados 15

II.2.3 Abordagens metodológicas adotadas na literatura 17

II.2.4 Avaliação de Ciclo de Vida (ACV) 17

II.2.5 Análise Técnico-Econômica (TEA) 18

II.2.6 Abordagens integradas TEA–ACV 19

II.2.7 Modelagem operacional, logística e espacial 20

II.2.8 Comparações entre combustíveis e rotas tecnológicas 20

II.2.9 Síntese das evidências e identificação de lacunas de pesquisa 23

III Método **25**

III.1 Delineamento da pesquisa 25

III.2 Quadro de variáveis e parâmetros da modelagem 25

III.3 Escopo do estudo e premissas 25

III.4 Dados operacionais 28

III.5 Avaliação ambiental: estimativas baseadas em avaliação de ciclo de vida secundária 29

III.6 Avaliação econômica 32

III.7 Estrutura geral do modelo analítico 34

III.8 Procedimento de simulação 37

III.9 Análise institucional e regulatória 38
III.10 Exemplo numérico ilustrativo com base empírica 39
III.11 Delimitações e limitações do estudo 41

IV Resultados 43
IV.1 Estrutura experimental 43
IV.1.1 Cenário-base de referência 43
IV.1.2 Cenários complementares de sensibilidade 44
IV.1.3 Setups experimentais 44
IV.1.4 Variáveis de saída e estrutura dos resultados 45
IV.1.5 Síntese das saídas 46
IV.2 Matriz de cenários experimentais 47
IV.3 Resultados preliminares 48

V Conclusão 52

Referências 53

Lista de Figuras

III.1 Encadeamento lógico do modelo analítico do biobunker, desde as condições operacionais da viagem até o indicador final de viabilidade. 35

IV.1 Preço de carbono de equilíbrio por fração de mistura e rota de biodiesel. 49

IV.2 Fronteira de viabilidade econômico-ambiental por fração de mistura, rota e sinal regulatório ampliado. 50

IV.3 Decomposição do custo total entre custo de combustível e custo de *compliance* do European Union Emissions Trading System (EU ETS). 51

Lista de Tabelas

III.1 Quadro-síntese das variáveis, índices, conjuntos e parâmetros utilizados na modelagem 26

III.2 Comparação dos cenários na rota Santos–Roterdã 40

IV.1 Principais variáveis de saída do modelo e seu papel analítico 46

IV.2 Matriz de cenários experimentais para avaliação do modelo 47

IV.3 Preço de carbono de equilíbrio mínimo no cenário-base por rota de biodiesel 49

IV.4 Primeiros cenários viáveis na exploração regulatória ampliada 50

Lista de Acrônimos

Capítulo I Introdução

O transporte marítimo responde por mais de 80% do comércio global de mercadorias, configurando-se como o meio mais eficiente para o transporte de cargas em grande escala. No entanto, a indústria naval figura entre as principais responsáveis por problemas ambientais enfrentados pela comunidade internacional, uma vez que os combustíveis utilizados nos navios mercantes são predominantemente fósseis, derivados de hidrocarbonetos, e liberam gases nocivos na atmosfera, como óxidos de enxofre (SOx) e dióxido de carbono (CO_2) [United Nations Conference on Trade and Development, 2025].

Em razão da importância estratégica que exerce nas relações comerciais e, portanto, na economia mundial, o transporte marítimo integra os debates sobre redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE) promovidos por organismos multilaterais, entre eles a International Maritime Organization (IMO), responsável pela regulação do setor [IMO, 2025; Van et al., 2019]. Assim, o setor enfrenta desafios significativos para atingir as metas de redução da intensidade de carbono emitido na atmosfera, especialmente diante das restrições impostas pela IMO 2020. Essas metas exigem a redução das emissões de GEE, com objetivos definidos para 2030 e 2050 [Contini and Merico, 2021], conforme descrito a seguir:

- Metas para 2030: reduzir a intensidade de carbono em 40% em relação aos níveis de 2008, promovendo maior eficiência energética e o uso de combustíveis de baixa emissão.
- Metas para 2050: reduzir as emissões absolutas em 50% em comparação a 2008 e alcançar a neutralidade de carbono por meio de combustíveis de emissão zero e tecnologias limpas.

As opções para o atingimento do objetivo de descarbonização incluem intervenções tecnológicas e inovações voltadas à melhoria da eficiência energética e operacional dos meios marítimos. Contudo, para alcançar as metas definidas pela IMO, torna-se necessária a substituição dos combustíveis fósseis por fontes alternativas de energia.

Entre essas alternativas, destaca-se o biobunker, definido como a mistura de biodiesel com *bunker fuel*, o combustível fóssil tradicional do setor marítimo. O biodiesel é produzido a partir de fontes renováveis, como óleos vegetais e gorduras animais, e apresenta caráter biodegradável [Paulauskienė et al., 2019]. O biobunker apresenta vantagens relevantes: reduz as emissões de CO_2, SOx e particulados; pode ser utilizado nos motores atuais com pouca ou nenhuma modificação; possui

custo de implementação relativamente mais baixo no curto prazo em comparação ao hidrogênio verde; e, quando produzido a partir de resíduos, contribui para a economia circular e para a redução de impactos ambientais [Bilgili, 2021].

Embora não seja capaz de atingir a neutralidade de carbono proposta para 2050, o biobunker reduz as emissões de dióxido de carbono e se configura como alternativa viável no curto prazo, em razão da infraestrutura existente, do custo relativamente baixo e da facilidade de adoção. Estudos indicam que o biobunker pode reduzir significativamente as emissões de CO_2, SOx e partículas, mantendo compatibilidade com motores marítimos existentes, sem necessidade de modificações estruturais relevantes [International Council on Clean Transportation, 2021]. Além disso, oferece alternativa economicamente acessível para o atendimento das metas intermediárias da IMO até 2030, especialmente em países com abundância de biomassa, como o Brasil [Carvalho et al., 2021].

Por outro lado, o hidrogênio verde é apontado como combustível estratégico para o atingimento das metas de descarbonização do transporte marítimo até 2050, por apresentar potencial de emissão zero de carbono quando produzido a partir de fontes renováveis. Quando utilizado em células de combustível, elimina as emissões de CO_2, enxofre (SOx) e particulados. No entanto, sua adoção enfrenta desafios no curto prazo, tais como:

- Infraestrutura: requer o desenvolvimento de sistemas para produção, armazenamento e abastecimento, envolvendo investimentos elevados e prazos extensos [Lin et al., 2023];
- Custo: apresenta custo elevado atualmente, em razão do alto custo de produção por eletrólise [Hansson et al., 2020];
- Tecnologia dos navios: exige novos motores ou células de combustível, além de tanques especializados para armazenamento, o que dificulta sua implementação em larga escala até 2030 [Tornatore et al., 2022].

Nesse contexto, o setor marítimo precisa reduzir emissões de GEE em consonância com metas internacionais, mantendo parâmetros operacionais e custos compatíveis com sua função no comércio global. O hidrogênio verde, embora promissor, apresenta limitações que restringem sua aplicação no curto prazo. Como alternativa, o biobunker surge como combustível de transição para reduzir parcialmente as emissões antes da adoção de tecnologias de emissão zero [International Renewable Energy Agency, 2021; Roux et al., 2024].

Embora as metas de descarbonização do transporte marítimo sejam definidas em âmbito global pela IMO, a adoção de combustíveis alternativos no curto prazo é condicionada por instrumentos regulatórios regionais e por exigências de mercados específicos. Em particular, rotas internacionais que conectam países produtores de combustíveis, como o Brasil, a grandes mercados consumidores,

como a União Europeia, estão sujeitas a pressões regulatórias externas que influenciam as decisões operacionais dos armadores, independentemente da bandeira do navio ou do local de abastecimento do combustível.

Nesse contexto, a análise do biobunker como combustível de transição no transporte marítimo internacional operando a partir do Brasil adquire relevância não apenas por suas características técnicas e ambientais, mas também por sua adequação a exigências regulatórias internacionais que afetam a competitividade das rotas marítimas. Assim, este estudo adota como referência um cenário de navegação internacional entre portos brasileiros e europeus, no qual a utilização de combustíveis com menor intensidade de carbono representa estratégia de curto prazo para a redução de emissões e de custos regulatórios, conforme detalhado ao longo do trabalho.

No Brasil, a aplicação do biobunker carece de estudos integrados que avaliem seu desempenho técnico, custos e impactos ambientais com base em dados de operação real. Também não há consenso sobre sua inserção no setor a partir de instrumentos institucionais e regulatórios. Essa lacuna orienta a presente pesquisa, que examina se o biobunker atende aos parâmetros estabelecidos pela IMO até 2030.

Diante dessas premissas, estabelece-se a seguinte pergunta de pesquisa: o biobunker pode ser considerado alternativa técnica, econômica e ambientalmente viável para apoiar a transição energética do transporte marítimo internacional operando a partir do Brasil, considerando as metas de descarbonização da IMO até 2030 e os condicionantes regulatórios associados a rotas internacionais?

Para responder a essa pergunta, define-se como objetivo geral avaliar a viabilidade técnica, econômica e ambiental do biobunker como combustível de transição no transporte marítimo internacional operando a partir do Brasil, considerando as metas de descarbonização da IMO até 2030 e os condicionantes regulatórios associados a rotas internacionais.

A partir desse objetivo, desdobram-se os seguintes objetivos específicos:

- Analisar os impactos técnicos, econômicos e ambientais do uso do biobunker em uma rota representativa do transporte marítimo internacional operando a partir do Brasil, com base em dados operacionais e estimativas derivadas da literatura de Avaliação de Ciclo de Vida (ACV).

- Examinar os condicionantes institucionais e regulatórios que influenciam a adoção do biobunker no contexto do transporte marítimo internacional operando a partir do Brasil, com ênfase nas exigências associadas a rotas que conectam portos brasileiros a mercados externos.

- Avaliar as limitações e potencialidades do biobunker como combustível de transição no transporte marítimo internacional operando a partir do Brasil, à luz das metas de descarbonização da IMO até 2030.

Capítulo II Revisão da Literatura

O transporte marítimo desempenha papel central no comércio internacional e responde por mais de 80% do volume movimentado globalmente. No entanto, essa relevância econômica vem acompanhada de impactos ambientais, uma vez que o setor responde por cerca de 3% das emissões mundiais de GEE. Diante desse cenário, a revisão da literatura desta dissertação estrutura-se em duas partes: o referencial teórico, que apresenta os conceitos fundamentais para a compreensão do tema, e os trabalhos relacionados, que discutem as principais contribuições acadêmicas e aplicações recentes.

II.1 Referencial teórico

O referencial teórico desta dissertação está estruturado em três vertentes complementares: sustentabilidade e metas globais, tecnologias de combustíveis alternativos e adaptação do setor marítimo brasileiro. Em conjunto, essas dimensões fornecem a base conceitual necessária para compreender os desafios e as possibilidades da transição energética no transporte marítimo brasileiro.

II.1.1 Sustentabilidade e Metas Globais

A discussão sobre a transformação do transporte marítimo está associada ao conceito de sustentabilidade e às agendas globais voltadas à mitigação das mudanças climáticas. O setor marítimo, embora essencial para o comércio internacional, contribui para as emissões globais de GEE, o que tem motivado a formulação de marcos normativos e regulatórios cada vez mais rigorosos em âmbito internacional.

Nesse contexto, o conceito de sustentabilidade proposto por Elkington [1998], por meio do *Triple Bottom Line*, constitui um referencial central. Ao articular os pilares econômico, ambiental e social, essa abordagem amplia a análise do desempenho do setor marítimo, indicando que decisões relacionadas a custos operacionais, eficiência energética e escolha de combustíveis não podem ser avaliadas isoladamente. Ao contrário, devem considerar, simultaneamente, os impactos ambientais associados às emissões atmosféricas e as implicações sociais decorrentes da atividade marítima. Esse enquadramento teórico legitima abordagens multicritério na avaliação de alternativas tecnológicas e energéticas para o setor.

As metas ambientais estabelecidas pela IMO, particularmente aquelas relacionadas à redução do teor de enxofre nos combustíveis marítimos e à descarbonização progressiva até 2050, refletem esse alinhamento com agendas globais de sustentabilidade. Conforme discutido por Van et al. [2019], as regulações da IMO impõem limites rigorosos ao teor de enxofre, inicialmente em áreas de controle de emissões e, posteriormente, de forma global, o que desencadeia mudanças significativas nos processos de refino e na composição do *mix* de combustíveis utilizados na navegação. Os autores destacam que essas medidas contribuem para reduções mensuráveis nas emissões de poluentes atmosféricos, ainda que gerem desafios adicionais relacionados a custos, investimentos e emissões indiretas de GEE no processo de refino.

A literatura também enfatiza que tais esforços regulatórios devem ser compreendidos à luz de limites biofísicos mais amplos. Mukherjee et al. [2020], ao discutirem o papel dos biocombustíveis e da Carbon Capture and Storage (CCS) no setor marítimo, ressaltam a necessidade de manter as atividades humanas dentro de limites ambientais compatíveis com a estabilidade do sistema terrestre. Essa perspectiva reforça a centralidade da redução das emissões de GEE como elemento estruturante das estratégias de transição energética no transporte marítimo.

Nesse contexto, o conceito de limites planetários, formulado por Rockström et al. [2009], constitui um dos principais fundamentos científicos das metas globais de descarbonização. Essa abordagem estabelece fronteiras ecológicas críticas que não devem ser ultrapassadas para garantir a estabilidade e a resiliência do sistema terrestre, incluindo limites diretamente associados às mudanças climáticas e às emissões de GEE. Ao reconhecer que o crescimento econômico e as atividades produtivas estão condicionados a restrições biofísicas, esse referencial fornece base científica para a imposição de metas ambientais rigorosas ao setor marítimo. Assim, políticas de redução de emissões e de controle do uso de combustíveis fósseis no transporte marítimo podem ser interpretadas não apenas como escolhas regulatórias, mas como respostas institucionais à necessidade de manter o sistema global de transportes dentro de limites ambientalmente seguros.

A discussão é complementada pela distinção entre sustentabilidade forte e fraca, proposta por Daly [2006]. Ao enfatizar que determinados recursos naturais são insubstituíveis, essa abordagem reforça as limitações de estratégias baseadas exclusivamente em compensações ou ganhos marginais de eficiência. No contexto do transporte marítimo, isso implica reconhecer que a transição energética não pode se restringir à redução incremental de emissões, mas deve incorporar escolhas que preservem o capital natural e reduzam a dependência estrutural de combustíveis fósseis.

Paralelamente aos fundamentos normativos da sustentabilidade, a literatura sobre transições sociotécnicas oferece aportes relevantes para compreender como essas transformações podem ocorrer na prática. A Multi-Level Perspective (MLP), desenvolvida por Geels [2002, 2011], interpreta as transições tecnológicas como processos evolutivos que envolvem a interação entre regimes estabele-

cidos, inovações emergentes e pressões externas, como mudanças regulatórias e demandas sociais. Sob essa ótica, a substituição do *bunker fuel* por combustíveis alternativos representa a transformação de um regime sociotécnico consolidado, influenciado por regulações ambientais e dinâmicas de mercado.

Schot and Geels [2008] destacam o papel das chamadas *niches*, espaços protegidos que permitem o desenvolvimento e o amadurecimento de inovações sustentáveis. No setor marítimo, combustíveis alternativos, como os biocombustíveis líquidos, podem ser compreendidos como tecnologias de transição, cuja difusão depende de políticas específicas, experimentação controlada e processos de aprendizado que viabilizem reduções de custo e ganhos de escala. Estudos como o de International Council on Clean Transportation [2021] indicam que os biocombustíveis podem desempenhar papel relevante na redução das emissões do transporte marítimo, especialmente no curto e médio prazo, enquanto soluções como o hidrogênio ainda enfrentam limitações tecnológicas e de infraestrutura.

Por fim, a teoria da difusão de inovações, proposta por Rogers [2003], contribui para explicar a adoção gradual dessas alternativas energéticas. A introdução progressiva de misturas de biocombustíveis, como B15 e B20, exemplifica um processo incremental, no qual ajustes técnicos, regulatórios e organizacionais permitem a assimilação das inovações pelo setor. Esse processo evidencia que a transição energética no transporte marítimo tende a ocorrer de forma gradual, condicionada por fatores técnicos, econômicos e institucionais.

Dessa forma, a articulação entre os fundamentos teóricos da sustentabilidade e as abordagens de inovação sociotécnica constrói base conceitual consistente para esta pesquisa. Enquanto os marcos da sustentabilidade e das metas globais definem os objetivos normativos da transição energética no transporte marítimo, as teorias de transição e difusão de inovações permitem compreender os mecanismos pelos quais essas mudanças podem ser operacionalizadas no contexto setorial.

II.1.2 Instrumentos regulatórios europeus e seus efeitos sobre a descarbonização do transporte marítimo

Embora esta dissertação tenha como foco o contexto brasileiro, a análise do biobunker como combustível de transição no transporte marítimo internacional exige a consideração de instrumentos regulatórios externos que influenciam as decisões operacionais dos armadores. Em particular, rotas que conectam portos brasileiros a portos europeus estão sujeitas a arcabouço regulatório específico da União Europeia, cujos efeitos se materializam independentemente do local de abastecimento do combustível. Dessa forma, a compreensão das políticas climáticas europeias aplicáveis ao transporte marítimo constitui elemento estruturante para a delimitação do objeto empírico deste estudo, que, conforme detalhado na metodologia, analisa a operação de um navio partindo do Brasil em direção à Europa.

Embora as metas globais de descarbonização do transporte marítimo sejam estabelecidas no âmbito da IMO, a literatura indica que, no curto e médio prazo, os principais vetores de mudança no setor têm origem em iniciativas regulatórias regionais, com destaque para a União Europeia. Diferentemente das metas globais da IMO, que definem objetivos agregados de longo prazo, os instrumentos europeus introduzem sinais econômicos e obrigações operacionais que afetam as decisões dos armadores, independentemente da bandeira do navio ou do local de abastecimento do combustível.

Nesse contexto, dois instrumentos merecem destaque: a inclusão do transporte marítimo no Sistema Europeu de Comércio de Emissões e a adoção do regulamento *FuelEU Maritime*. Esses mecanismos atuam de forma complementar, ao precificar emissões absolutas de dióxido de carbono e, simultaneamente, impor limites à intensidade de GEE dos combustíveis utilizados a bordo.

A inclusão do transporte marítimo no EU ETS representa mudança estrutural na governança climática do setor. Conforme discutido por Psaraftis et al. [2021], mecanismos baseados em mercado têm a capacidade de internalizar externalidades ambientais de forma mais imediata do que metas voluntárias ou instrumentos puramente tecnológicos. A partir de 2024, navios que escalem portos da União Europeia passam a ser obrigados a adquirir permissões de emissão para cobrir parte de suas emissões de CO_2, com regime de implementação gradual que atinge 100% das emissões elegíveis a partir de 2026. Para viagens entre portos europeus e portos de países terceiros, 50% das emissões associadas ao trajeto são incluídas no sistema.

A literatura destaca que esse mecanismo cria custo direto associado ao uso de combustíveis fósseis convencionais, afetando a competitividade operacional das embarcações. Psaraftis et al. [2021] demonstram que a precificação do carbono no transporte marítimo tende a influenciar decisões de curto prazo, como velocidade, escolha de rotas e, sobretudo, composição do combustível, uma vez que essas decisões permitem reduzir emissões sem a necessidade imediata de investimentos elevados em novos sistemas de propulsão. Nessa perspectiva, o EU ETS não prescreve tecnologias específicas, mas incentiva economicamente a adoção de soluções capazes de reduzir emissões reportadas.

De forma complementar, o regulamento *FuelEU Maritime*, em vigor a partir de 2025, estabelece limites progressivamente mais rigorosos para a intensidade de GEE da energia utilizada a bordo dos navios que tocam portos da União Europeia. Diferentemente do EU ETS, que incide sobre emissões absolutas, o *FuelEU Maritime* adota abordagem baseada em ciclo de vida, considerando as emissões *well-to-wake*, ou seja, desde a produção do combustível até sua utilização no navio. Essa distinção é relevante, pois desloca o foco regulatório do controle de emissões locais para a avaliação integrada das cadeias energéticas.

Estudos como os de CE Delft and Ecorys [2020] indicam que combustíveis renováveis e de baixo carbono, especialmente *drop-in fuels* obtidos de resíduos, são favorecidos pela abordagem de

intensidade de carbono ao longo do ciclo de vida promovida pelo regulamento *FuelEU Maritime*, uma vez que podem ser adotados com a tecnologia existente e contribuem para o cumprimento de metas até 2030 antes que combustíveis de emissão zero, como hidrogênio e amônia, estejam amplamente disponíveis.

A combinação entre EU ETS e *FuelEU Maritime* cria, portanto, duplo vetor de pressão regulatória: por um lado, penaliza economicamente o uso de combustíveis fósseis intensivos em carbono; por outro, estabelece padrões mínimos de desempenho climático para os combustíveis utilizados. Estudos como o de CE Delft [2021] destacam que esse arranjo institucional tende a favorecer soluções de transição capazes de reduzir emissões de forma imediata, sem exigir transformações estruturais profundas na frota ou na infraestrutura portuária no curto prazo, ao alinhar os incentivos de mercado entre o preço do carbono no EU ETS e os requisitos de intensidade de carbono do *FuelEU Maritime*.

Nesse contexto, os biocombustíveis líquidos surgem na literatura como alternativa intermediária entre o *bunker fuel* e os combustíveis de emissão zero. Estudos como o de International Council on Clean Transportation [2021] mostram que combustíveis líquidos derivados de biomassa, como biodiesel de óleos residuais e diesel renovável, podem ser usados como combustíveis *drop-in* em motores marítimos existentes sem grandes modificações e apresentam redução de emissões ao longo do ciclo de vida quando comparados ao *bunker fuel*. Estudos de avaliação de ciclo de vida também confirmam que certas rotas de biocombustíveis podem alcançar reduções significativas de GEE em comparação com combustíveis fósseis, embora não sejam suficientes, por si só, para alcançar a neutralidade de carbono no longo prazo.

Do ponto de vista geográfico, aspecto central desses instrumentos regulatórios europeus é que sua aplicação independe do local de abastecimento do combustível. As obrigações do EU ETS e do *FuelEU Maritime* são acionadas pela escala do navio em portos da União Europeia, e não pela origem do combustível utilizado. Assim, combustíveis abastecidos em portos fora da UE, inclusive em portos brasileiros, são considerados nos mecanismos de conformidade, desde que atendam aos critérios de rastreabilidade e elegibilidade estabelecidos pela regulação europeia.

Essa característica amplia o alcance dos instrumentos europeus para além de suas fronteiras territoriais, criando incentivos indiretos para a oferta de combustíveis marítimos de menor intensidade de carbono em portos extraeuropeus, em razão, por exemplo, do impacto da demanda europeia por biocombustíveis sobre mercados internacionais e cadeias de suprimento de combustíveis. Estudos como o de EMSA [2020] indicam que a demanda e a regulação de biocombustíveis na UE afetam fluxos comerciais globais e incentivos para fornecedores extra-regionais. No entanto, a efetividade desses mecanismos depende da robustez dos sistemas de certificação e da disponibilidade sustentável de matérias-primas, pois essas condições influenciam o desempenho ambiental e de ciclo de vida dos

combustíveis [Cherubini and Strømman, 2011].

Dessa forma, a literatura indica que a regulação europeia desempenha papel decisivo na criação de demanda por combustíveis marítimos alternativos no curto prazo, funcionando como catalisador econômico da transição energética no setor. No horizonte até 2030, esses instrumentos não substituem as metas globais da IMO, mas operam como mecanismos complementares, capazes de acelerar a adoção de soluções de transição, como o biobunker, enquanto combustíveis de emissão zero amadurecem tecnológica e economicamente.

II.1.3 Tecnologias de Combustíveis Alternativos

A transição energética no transporte marítimo, discutida no item anterior à luz das metas globais de sustentabilidade e dos limites planetários, materializa-se, no plano técnico, por meio da substituição progressiva do *bunker fuel* por combustíveis de menor intensidade de carbono. Essa substituição não ocorre de forma abrupta, mas como processo gradual, condicionado por restrições tecnológicas, econômicas e institucionais, o que exige enquadramento teórico capaz de explicar tanto a dinâmica da inovação quanto a coexistência de diferentes soluções energéticas ao longo do tempo.

Nesse sentido, a contribuição clássica de Schumpeter [2006] oferece primeiro referencial ao compreender a inovação como processo de *destruição criativa*, no qual novos paradigmas tecnológicos substituem soluções estabelecidas, mesmo quando estas são amplamente difundidas e eficientes em seus próprios termos. Aplicado ao setor marítimo, esse raciocínio permite interpretar o abandono progressivo dos combustíveis fósseis tradicionais como resultado da convergência entre pressões regulatórias, ambientais e econômicas, e não apenas como decisão técnica isolada.

Freeman and Soete [1997] aprofundam essa leitura ao enfatizar o papel dos paradigmas tecnológicos e das trajetórias de inovação nos processos de transformação industrial. Sob essa perspectiva, os combustíveis alternativos não competem em condições homogêneas, mas se inserem em diferentes estágios de maturidade tecnológica. Os biocombustíveis, em particular, podem ser interpretados como inovações intermediárias, capazes de reduzir emissões e, simultaneamente, aproveitar parte da infraestrutura existente, criando condições para a futura difusão de soluções mais disruptivas, como o hidrogênio e a amônia. Essa abordagem reforça a ideia de que a transição energética no transporte marítimo ocorre em ondas sucessivas, nas quais tecnologias transitórias e de longo prazo coexistem.

Do ponto de vista técnico e institucional, diversas organizações têm proposto classificações que auxiliam na organização desse campo emergente. Relatórios do International Council on Clean Transportation (ICCT), da International Energy Agency (IEA) e da Det Norske Veritas (DNV) convergem na identificação de cinco grandes categorias de combustíveis alternativos para o transporte marítimo: biocombustíveis, *e-fuels* (combustíveis sintéticos produzidos a partir de hidrogênio

e carbono capturado), gás natural liquefeito (liquefied natural gas (LNG)), amônia e hidrogênio. Essa taxonomia é relevante porque permite comparar rotas tecnológicas distintas em termos de maturidade, potencial de redução de emissões, compatibilidade com motores existentes e necessidades de infraestrutura.

Entre essas alternativas, os biocombustíveis têm recebido atenção especial devido ao seu potencial de aplicação no curto e médio prazo. Estudos indicam que o uso de biodiesel e outros biocombustíveis líquidos pode resultar em reduções significativas das emissões de dióxido de carbono em comparação ao *bunker fuel*, além de apresentar desempenho energético compatível com a operação marítima [Kesieme et al., 2019; Masum et al., 2023; International Council on Clean Transportation, 2021]. Ademais, há evidências de que motores marítimos podem operar com misturas de biodiesel de até B20 sem a necessidade de modificações estruturais relevantes, o que reduz barreiras técnicas à adoção dessas alternativas [Altarazi et al., 2022].

Avanço importante na literatura recente é a combinação de análises técnico-econômicas (Techno-Economic Assessment (TEA)) com avaliações de ciclo de vida (ACV), permitindo análise integrada de custos, emissões e impactos ambientais ao longo de toda a cadeia produtiva dos biocombustíveis. Estudos como os de Tan et al. [2021] e Li et al. [2022] demonstram que essa abordagem é fundamental para evitar avaliações parciais, que considerem apenas as emissões na fase de uso e negligenciem impactos associados à produção, transporte e processamento do combustível.

No âmbito conceitual, o biobunker encontra respaldo na economia circular [EMAF, 2013], ao enfatizar o uso de resíduos como matéria-prima e a redução da extração de recursos fósseis. A literatura aponta que o biodiesel produzido a partir de fontes residuais, como óleos de cozinha usados, pode reduzir significativamente emissões de GEE, monóxido de carbono, hidrocarbonetos e material particulado, além de manter compatibilidade com motores diesel existentes [Lopresto, 2025]. Entretanto, desafios relacionados à estabilidade do combustível, à logística e à disponibilidade de *feedstock* ainda representam barreiras à sua difusão em larga escala [Mohd Noor et al., 2018].

Apesar do potencial técnico, diversos estudos destacam limitações econômicas e institucionais para a adoção dos combustíveis alternativos. Lindstad et al. [2021] ressaltam os custos de produção e as incertezas de mercado como fatores críticos, especialmente quando comparados aos combustíveis fósseis convencionais. Mukherjee et al. [2023] argumentam que a efetividade das rotas alternativas de descarbonização no setor marítimo depende, em grande medida, de sua integração com tecnologias de CCS, ampliando o impacto climático positivo dessas soluções.

No caso de combustíveis de longo prazo, o hidrogênio verde é apontado como alternativa promissora devido à sua capacidade de eliminar emissões diretas de carbono [Ustolin et al., 2022]. Contudo, a literatura indica que barreiras tecnológicas, custos elevados e desafios de infraestrutura tornam sua adoção inviável no curto prazo, especialmente para grandes embarcações, como navios

porta-contêineres. Esse cenário reforça o papel dos biocombustíveis como soluções de transição, capazes de reduzir emissões enquanto tecnologias mais disruptivas amadurecem.

Por fim, a viabilidade dos combustíveis alternativos deve ser analisada à luz da sustentabilidade do *feedstock* e dos possíveis efeitos sistêmicos. Zink and Geyer [2017] alertam para o risco do *rebound effect*, no qual ganhos de eficiência podem ser parcialmente anulados pelo aumento da demanda energética. Nesse contexto, mecanismos de certificação e políticas públicas desempenham papel central na mitigação desses riscos, ao estabelecer critérios de rastreabilidade, intensidade de carbono e uso sustentável de matérias-primas. Iniciativas como a *Renewable Energy Directive* II e III (RED II/RED III), na União Europeia, e o programa RenovaBio, no Brasil, ilustram a incorporação desses princípios no desenho regulatório.

Assim, ao integrar os referenciais de inovação tecnológica, as classificações institucionais, as métricas de desempenho ambiental e as dimensões regulatórias, constrói-se quadro analítico consistente para compreender o papel dos combustíveis alternativos na substituição do *bunker fuel*. Esse arcabouço evidencia que a transição energética no transporte marítimo é processo multidimensional, no qual fatores técnicos, econômicos, ambientais e institucionais interagem de forma complexa.

II.1.4 Adaptação do setor marítimo brasileiro

A adaptação do setor marítimo brasileiro às metas globais de sustentabilidade e às mudanças tecnológicas discutidas nas seções anteriores depende da articulação entre três dimensões: (i) características estruturais do sistema portuário e da navegação, (ii) arcabouço institucional e regulatório que condiciona incentivos e padrões de conformidade e (iii) viabilidade logística e econômica das rotas de abastecimento (*bunkering*) de combustíveis alternativos. Essa discussão é relevante porque, embora a agenda de descarbonização seja global, os caminhos de implementação são territorializados, refletindo capacidades instaladas, infraestrutura portuária, disponibilidade energética e mecanismos de política pública.

(i) Características estruturais do setor e desafios de transição

A regulação internacional constitui vetor de pressão que se materializa em requisitos operacionais, como o limite global de enxofre em combustíveis marítimos [IMO, 2020], estabelecido por emendas ao Anexo VI da International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) e implementado globalmente a partir de 1º de janeiro de 2020. Essa medida reduz o limite de 3,5% para 0,50% m/m fora das Áreas de Controle de Emissão e mantém 0,10% m/m nas Emission Control Area (ECA), consolidando novo patamar regulatório para o mercado de combustíveis marítimos.

No caso brasileiro, a adaptação a essa dinâmica regulatória e tecnológica ocorre em ambiente

no qual a infraestrutura portuária e a frota precisam se preparar não apenas para combustíveis em conformidade com o teor de enxofre, mas também para a introdução gradual de rotas alternativas, como hidrogênio, amônia e metanol renováveis, que exigem requisitos adicionais de armazenamento, manuseio, segurança e procedimentos de abastecimento. A análise dessas adaptações, do porto ao navio, é tratada de forma sistemática no estudo de Wei et al. [2023], que revisa aspectos críticos como compatibilidade de materiais, armazenamento em navios e portos e procedimentos de *bunkering*, destacando que a discussão tecnológica precisa ser acompanhada por requisitos de infraestrutura e operação.

(ii) Arcabouço institucional e regulatório no Brasil

A viabilização de combustíveis alternativos no Brasil não é explicada apenas pela disponibilidade técnica, mas também por instrumentos de política pública capazes de criar sinais econômicos e critérios de sustentabilidade. Nesse sentido, a Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio) tem relevância por estruturar metas de descarbonização associadas a instrumentos de certificação e crédito (Crédito de Descarbonização (CBIO)), ancorados em abordagem de ciclo de vida (ACV), além de enfrentar desafios institucionais e regulatórios discutidos na literatura. Grangeia et al. [2022] analisam o programa e apontam incertezas associadas à consolidação do arcabouço legal e regulatório, bem como debates sobre aspectos metodológicos e de elegibilidade, incluindo preocupações com rastreabilidade e deslocamento do uso da terra, o que é relevante quando se considera o uso de biocombustíveis como solução de transição também para o setor marítimo.

Complementarmente, Pereira et al. [2025] detalham o RenovaCalc como ferramenta computacional para cálculo de intensidade de carbono no âmbito do RenovaBio, reforçando a centralidade de métricas de ciclo de vida na governança climática dos biocombustíveis no Brasil. Essa dimensão é relevante para o setor marítimo porque combustíveis alternativos tendem a ser avaliados não apenas por emissões no uso, mas pela intensidade de carbono *do poço ao tanque* e, em algumas abordagens, *do berço ao túmulo*, o que condiciona sua legitimidade como opção de descarbonização.

(iii) Capacidades e restrições para adoção de combustíveis alternativos nos portos

No plano operacional, a transição energética marítima depende de portos capazes de oferecer infraestrutura e serviços de abastecimento compatíveis com novas rotas energéticas. O estudo de Wei et al. [2023] sistematiza os requisitos para adaptação de navios e portos, enfatizando que as propriedades físico-químicas dos combustíveis e as necessidades de armazenamento e *bunkering* alteram exigências de projeto e operação.

Em perspectiva aplicada ao Brasil, o relatório de ICCT [2025] avalia a prontidão de portos brasileiros para apoiar a produção, o abastecimento (*bunkering*) e o uso de combustíveis marítimos

renováveis derivados de hidrogênio, como amônia e metanol, no contexto de corredores verdes. O relatório identifica portos candidatos e propõe critérios de prontidão relacionados à infraestrutura, à conectividade e às condições para suportar cadeias de suprimento de combustíveis renováveis, reforçando que a transição envolve decisões de investimento e coordenação entre atores públicos e privados.

(iv) Biocombustíveis como rota de transição e o papel da logística e do feedstock

Entre as rotas tecnológicas discutidas no item 2.1.2, os biocombustíveis líquidos destacam-se como alternativas potencialmente mais próximas da adoção por aproveitarem parte da infraestrutura existente. Para o caso brasileiro, a viabilidade desse caminho depende de condições logísticas e de suprimento de biomassa e resíduos em escalas compatíveis com demandas portuárias. Carvalho et al. [2021] avaliam o potencial e a logística de biocombustíveis marítimos (biobunkers) considerando dimensões espacial, técnico-econômica e logística, incluindo a relação entre disponibilidade de matérias-primas e proximidade de infraestrutura portuária. Esse enfoque contribui para deslocar a análise de uma avaliação abstrata de *potencial energético* para avaliação territorializada, na qual custos, distâncias e infraestrutura condicionam a viabilidade de adoção.

Assim, a adaptação do setor marítimo brasileiro deve ser compreendida como processo que articula pressão regulatória internacional, como a decorrente de [IMO, 2020], capacidade portuária e logística para novos combustíveis e instrumentos domésticos capazes de gerar critérios de sustentabilidade e previsibilidade econômica, como os mecanismos de ACV e certificação associados ao RenovaBio. Em linha com os fundamentos apresentados no item 2.1.1 e com as rotas tecnológicas discutidas no item 2.1.2, o caso brasileiro evidencia que a transição energética marítima não é apenas questão de escolha tecnológica, mas transformação institucional e infraestrutural que depende de coordenação, mensuração robusta de intensidade de carbono e planejamento portuário orientado à implantação progressiva de alternativas.

Dessa forma, o referencial teórico desenvolvido neste capítulo evidencia que a transição energética no transporte marítimo resulta da convergência entre metas globais de sustentabilidade, limites ambientais objetivos e trajetórias tecnológicas condicionadas por fatores institucionais e territoriais. No caso brasileiro, essa transição assume características específicas, determinadas pela estrutura do setor marítimo, pelo arcabouço regulatório vigente e pelas capacidades logísticas e produtivas associadas aos combustíveis alternativos, em especial os biocombustíveis líquidos. A literatura analisada demonstra que, embora existam rotas tecnológicas promissoras, sua viabilidade depende de avaliações integradas que considerem desempenho ambiental, custos, infraestrutura portuária, disponibilidade de *feedstock* e mecanismos de certificação baseados em ciclo de vida. Nesse contexto, esta dissertação se insere ao investigar de que maneira os combustíveis alternativos, particularmente

o biobunker, podem contribuir para a descarbonização do setor marítimo brasileiro, à luz das restrições técnicas, econômicas e institucionais identificadas, fornecendo subsídios analíticos para a compreensão das possibilidades e limites dessa rota de transição.

II.2 Trabalhos relacionados

II.2.1 Estratégia de busca e critérios de seleção dos estudos

Para organizar e analisar de forma sistemática os estudos selecionados, adota-se o modelo População, Exposição, Comparação, Avaliação (PECA), utilizado em revisões estruturadas quando o foco analítico envolve exposição e comparação entre alternativas [Morgan et al., 2018]. No contexto desta pesquisa, as dimensões do PECA são adaptadas da seguinte forma: (a) *População*, representando o setor de transporte marítimo, em escala global e regional; (b) *Exposição*, correspondente às rotas e tecnologias de suprimento e uso de combustíveis no lugar do *bunker fuel*, com ênfase em biocombustíveis líquidos e misturas de biodiesel; (c) *Comparação*, envolvendo a comparação entre combustíveis fósseis, biocombustíveis e combustíveis emergentes, como hidrogênio, amônia e *e-fuels*; e (d) *Avaliação*, contemplando evidências técnicas, econômicas e ambientais, incluindo custos, desempenho operacional e redução de emissões de GEE.

A busca bibliográfica é realizada por meio da plataforma *Elicit*, ferramenta baseada em técnicas de recuperação de informação por similaridade semântica e aprendizado de máquina, que permite identificar estudos relevantes mesmo quando estes não utilizam exatamente os mesmos termos da pergunta de pesquisa. Diferentemente de buscas tradicionais baseadas exclusivamente em palavras-chave, o *Elicit* possibilita a triagem de artigos a partir de sua proximidade conceitual com a questão investigada, além de oferecer funcionalidades de extração estruturada de informações metodológicas e resultados [Lau and Golder, 2025; Bernard et al., 2025].

A pergunta de pesquisa utilizada como base para a busca é formulada da seguinte forma: *What evidence exists on the technical, economic, and environmental performance of biofuels (e.g., biobunker blends) in maritime transport compared to conventional fossil fuels or emerging zero-emission alternatives?*. Essa formulação permite capturar estudos que abordam não apenas o desempenho ambiental dos biocombustíveis, mas também suas implicações técnicas, econômicas e comparativas em relação a outras rotas de descarbonização.

A busca resulta inicialmente em 37 artigos científicos e relatórios técnicos, publicados entre 2010 e 2024, provenientes de bases consolidadas da literatura científica internacional, como Scopus, Web of Science e ScienceDirect, além de documentos institucionais de referência elaborados por organismos como o ICCT, a IEA e a própria IMO. Esses estudos cobrem amplo espectro de abordagens metodológicas, contextos geográficos e tecnologias energéticas aplicadas ao setor marítimo.

Dada a inviabilidade de análise aprofundada de todos os estudos identificados, procede-se a etapa de triagem e priorização, orientada por critérios de relevância temática, metodológica e analítica em relação aos objetivos desta dissertação. São priorizados trabalhos que atendem a pelo menos um dos seguintes critérios: (i) avaliação direta do uso de biocombustíveis líquidos no transporte marítimo; (ii) comparação entre biocombustíveis, combustíveis fósseis convencionais e combustíveis emergentes de emissão zero; (iii) aplicação de metodologias de ACV, TEA ou abordagens integradas TEA–ACV; (iv) incorporação de aspectos logísticos, territoriais ou de infraestrutura de abastecimento (*bunkering*); e (v) relevância explícita para contextos de países emergentes ou para o caso brasileiro.

Com base nesses critérios, define-se conjunto central de aproximadamente vinte estudos considerados essenciais para sustentar a análise dos trabalhos relacionados. Os demais artigos identificados na busca inicial são utilizados de forma complementar, como apoio conceitual ou empírico pontual, sem constituir o núcleo analítico da revisão.

A adoção dessa estrutura permite organizar a literatura de forma coerente, identificar convergências e divergências entre os estudos e evidenciar lacunas relevantes de pesquisa. Em particular, observa-se concentração de estudos em análises globais ou regionais agregadas, bem como escassez de trabalhos que integrem dados operacionais reais, modelagem logística e avaliação institucional aplicada ao contexto brasileiro. Essas lacunas reforçam a relevância e a originalidade da presente dissertação, que se propõe a avaliar o biobunker como combustível de transição no transporte marítimo internacional operando a partir do Brasil por meio de abordagem integrada, alinhada às metas da IMO para 2030.

II.2.2 Contexto e escopo dos estudos analisados

Os estudos selecionados para esta seção abrangem amplo espectro de contextos geográficos, tecnológicos e institucionais relacionados à transição energética no transporte marítimo, refletindo a natureza global do setor e, simultaneamente, as especificidades regionais que condicionam a adoção de combustíveis alternativos. De modo geral, a literatura analisada pode ser organizada em três grandes níveis de escopo: (i) análises globais e setoriais voltadas às metas internacionais de descarbonização, (ii) estudos comparativos de rotas tecnológicas e energéticas e (iii) investigações aplicadas a contextos regionais ou nacionais, com destaque para países emergentes e o caso brasileiro.

No plano global, parte significativa da literatura concentra-se em avaliar as implicações das metas climáticas estabelecidas pela IMO e sua interação com diferentes rotas de descarbonização. Trabalhos de referência elaborados pelo ICCT, como os de International Council on Clean Transportation [2021], estruturam o debate ao analisar o potencial de redução de emissões associado a combustíveis alternativos líquidos, incluindo biocombustíveis, em comparação ao *bunker fuel*. Esses

estudos adotam perspectiva sistêmica, considerando tanto emissões diretas quanto indiretas ao longo do ciclo de vida, e enfatizam que os biocombustíveis líquidos representam uma das poucas opções tecnicamente viáveis para reduções significativas de emissões no curto e médio prazo, especialmente até o horizonte de 2030.

Complementarmente, Kass et al. [2018] e Mukherjee et al. [2020] ampliam esse enquadramento ao discutir os biocombustíveis no contexto de portfólio mais amplo de tecnologias de descarbonização, incluindo *e-fuels*, hidrogênio e soluções baseadas em CCS. Esses autores argumentam que a transição energética no transporte marítimo não deve ser interpretada como substituição imediata e completa de combustíveis fósseis por alternativas de emissão zero, mas como processo gradual, no qual tecnologias de transição desempenham papel estratégico ao reduzir emissões enquanto soluções de longo prazo amadurecem técnica e economicamente. Essa perspectiva dialoga diretamente com a abordagem de transições sociotécnicas e com a ideia de coexistência de rotas energéticas ao longo do tempo.

No que se refere ao escopo tecnológico, diversos estudos adotam abordagem comparativa entre diferentes combustíveis alternativos. A literatura indica que a avaliação da disponibilidade, dos custos e do potencial de mitigação de emissões dos combustíveis alternativos é sensível aos instrumentos de política climática considerados, como precificação de carbono e mandatos de uso. De forma semelhante, Krantz et al. [2023] comparam oito combustíveis alternativos utilizando diferentes metodologias de inventário de emissões, demonstrando que escolhas metodológicas, como a distinção entre emissões médias e marginais, influenciam a avaliação do impacto climático das rotas energéticas analisadas.

Outros estudos ampliam o escopo da análise ao integrar o transporte marítimo a debates mais amplos sobre a transição energética nos setores de transporte. Arias et al. [2024], por exemplo, projetam o desenvolvimento de tecnologias emergentes tanto para a aviação quanto para o transporte marítimo, destacando possíveis sinergias e disputas por recursos energéticos, especialmente no que diz respeito à disponibilidade de hidrogênio e combustíveis sintéticos. Essa abordagem intersetorial reforça a relevância dos biocombustíveis líquidos, que podem se beneficiar de cadeias produtivas existentes e reduzir pressões competitivas sobre rotas tecnológicas ainda incipientes.

No âmbito institucional, a literatura aponta que a viabilização dos combustíveis alternativos depende de condicionantes que extrapolam o desempenho técnico e ambiental. Prussi et al. [2021] destacam o papel de critérios de sustentabilidade, regras de elegibilidade e prioridades regulatórias que moldam a disponibilidade e o uso de biocombustíveis. Harahap et al. [2023], por sua vez, incorporam instrumentos institucionais, como metas climáticas e precificação de carbono, como parâmetros de cenário na modelagem de cadeias de suprimento. Em perspectiva mais ampla, IRENA [2019] evidenciam que a previsibilidade e a estabilidade regulatória, especialmente no desenho de

mandatos, critérios de elegibilidade e políticas de apoio a biocombustíveis avançados, são determinantes centrais das decisões de investimento e da difusão desses combustíveis nos setores de transporte, pois a incerteza normativa representa uma das maiores barreiras à expansão da indústria.

Quando se desloca o foco para contextos regionais e nacionais, observa-se lacuna importante na literatura, especialmente no que se refere a países emergentes. Embora existam numerosos estudos globais e europeus, poucos trabalhos incorporam explicitamente as características territoriais, logísticas e institucionais de economias como a brasileira. Nesse sentido, Carvalho et al. [2021] representam contribuição central ao analisar a viabilidade logística e técnico-econômica de biocombustíveis marítimos a partir de abordagem espacial, avaliando a disponibilidade de biomassa e os fluxos de suprimento até potenciais pontos de produção e abastecimento portuário. O estudo evidencia que a viabilidade do biobunker depende da proximidade entre fontes de biomassa, infraestrutura portuária e rotas de navegação, deslocando a análise de plano abstrato para contexto territorializado.

No mesmo sentido, Cesilla de Souza and Eugênio Abel Seabra [2024] avançam ao integrar análise técnico-econômica e ACV na comparação de biocombustíveis navais derivados de diferentes *feedstocks* brasileiros, como sebo bovino e macaúba. Ao aplicar abordagem integrada considerando parâmetros representativos de embarcação marítima, os autores demonstram o potencial de redução de emissões dessas rotas e evidenciam a sensibilidade dos resultados a fatores como custo da matéria-prima, eficiência de conversão e escala de produção. Esses achados reforçam que a viabilidade ambiental e econômica dos biocombustíveis marítimos depende do contexto de aplicação, ressaltando a importância de análises aplicadas e contextualizadas para a compreensão dos desafios associados à transição energética no setor marítimo.

De forma geral, o escopo dos estudos analisados revela literatura robusta no que diz respeito à identificação de rotas tecnológicas e à avaliação comparativa de combustíveis alternativos, mas ainda fragmentada quanto à integração entre desempenho técnico, custos, logística e contexto institucional, especialmente em países emergentes. Observa-se predominância de análises agregadas e cenarizadas, com menor atenção a dados operacionais reais, simulações por rota ou embarcação e mecanismos nacionais de governança climática. Essa constatação delimita o espaço analítico no qual se insere a presente dissertação, que busca contribuir para o debate ao avaliar o biobunker como combustível de transição no transporte marítimo internacional operando a partir do Brasil, articulando dimensões técnicas, econômicas, ambientais e institucionais em consonância com as metas da IMO para 2030.

II.2.3 Abordagens metodológicas adotadas na literatura

A literatura sobre combustíveis alternativos no transporte marítimo apresenta diversidade significativa de abordagens metodológicas, refletindo a complexidade técnica, econômica e ambiental envolvida nos processos de descarbonização do setor. De modo geral, os estudos analisados podem ser organizados em quatro grandes vertentes metodológicas: (i) ACV, (ii) TEA, (iii) abordagens integradas TEA–ACV e (iv) modelagem operacional, logística e espacial. Cada uma dessas vertentes oferece contribuições específicas, mas também apresenta limitações que influenciam a interpretação dos resultados e a formulação de políticas e estratégias de transição energética.

II.2.4 Avaliação de Ciclo de Vida (ACV)

A ACV constitui uma das metodologias mais utilizadas na literatura para analisar o desempenho ambiental de combustíveis alternativos no transporte marítimo. Essa abordagem permite quantificar emissões e impactos ambientais ao longo de toda a cadeia de produção, transporte e uso do combustível, superando análises restritas à fase de combustão a bordo. Diversos estudos destacam a relevância da ACV para evitar conclusões enviesadas que desconsiderem emissões indiretas associadas à produção de matérias-primas, processamento e logística.

Trabalhos de referência, como os de International Council on Clean Transportation [2021], aplicam modelos consolidados de avaliação de ciclo de vida para comparar combustíveis fósseis, biocombustíveis líquidos e outras rotas alternativas, indicando que rotas específicas de biocombustíveis avançados, especialmente aquelas baseadas em resíduos lipídicos e biomassa lignocelulósica, podem apresentar reduções expressivas de emissões de GEE quando avaliadas sob perspectiva de ciclo de vida abrangente. De forma semelhante, Bilgili [2021] realizam avaliação comparativa em perspectiva de ciclo de vida, mostrando que biocombustíveis derivados de resíduos tendem a apresentar melhor desempenho ambiental em comparação a rotas baseadas em culturas dedicadas, especialmente quando considerados impactos relacionados ao uso da terra.

Outros estudos adotam inventários próprios ou bases de dados específicas para refinar as estimativas de impacto ambiental. Masum et al. [2023], ao aplicar ACV diretamente ao setor marítimo, desenvolvem inventários detalhados para diferentes rotas de biocombustíveis líquidos, evidenciando a sensibilidade dos resultados a características tecnológicas e de *feedstock*. De forma complementar, Jeswani et al. [2020], em revisão crítica sobre a sustentabilidade ambiental dos biocombustíveis, demonstram que resultados de ACV podem variar significativamente em função de escolhas metodológicas, como limites do sistema, fatores de alocação e fontes de dados, reforçando a necessidade de transparência e padronização na aplicação da metodologia.

Apesar de sua robustez conceitual, a literatura também aponta limitações da avaliação de ciclo de vida quando aplicada de forma isolada à análise da descarbonização do transporte marítimo.

Estudos recentes evidenciam que abordagens baseadas apenas em emissões médias podem ocultar efeitos marginais relevantes, especialmente em cenários de expansão ou substituição em larga escala de combustíveis. Nesse sentido, Krantz et al. [2023], ao comparar oito combustíveis alternativos por meio de análises de ciclo de vida *attributional* e *consequential*, demonstram que, embora biocombustíveis apresentem baixos valores médios de emissões, suas emissões marginais podem ser mais elevadas em função da limitação de matérias-primas sustentáveis. Ademais, os autores ressaltam que a ACV, por si só, não captura adequadamente dimensões econômicas, operacionais ou institucionais, o que restringe sua capacidade de orientar decisões de investimento ou estratégias de transição quando utilizada de forma isolada. Em conjunto, esses resultados indicam que transições baseadas exclusivamente em biocombustíveis líquidos podem não produzir os benefícios climáticos esperados, reforçando a importância de considerar efeitos sistêmicos e restrições de oferta na análise da descarbonização do transporte marítimo.

II.2.5 Análise Técnico-Econômica (TEA)

A TEA constitui outra vertente central da literatura e é utilizada para avaliar a viabilidade financeira e os custos associados às diferentes rotas de combustíveis alternativos. A TEA busca estimar custos de produção, capital e operação, além de indicadores como custo nivelado de energia ou combustível, permitindo comparar alternativas sob a ótica econômica.

Estudos como os de Tan et al. [2021], Li et al. [2022] e Tan and Tao [2019] aplicam metodologias de análise técnico-econômica para comparar diferentes rotas de produção de biocombustíveis, considerando parâmetros como eficiência de conversão, custos de matéria-prima, escala de produção e maturidade tecnológica. Esses trabalhos indicam que, embora os biocombustíveis líquidos apresentem custos superiores aos combustíveis fósseis em cenários de mercado não regulados, sua viabilidade econômica tende a melhorar quando considerados mecanismos de política climática, como precificação de carbono ou incentivos à produção.

No contexto marítimo, a TEA também é utilizada para comparar combustíveis alternativos entre si, incluindo *e-fuels*, hidrogênio e amônia. Lindstad et al. [2021] demonstram que combustíveis de emissão zero apresentam custos superiores no curto prazo, o que reforça o papel dos biocombustíveis como soluções de transição. No entanto, os autores ressaltam que resultados de TEA são sensíveis a hipóteses sobre preços futuros de energia, custos de capital e evolução tecnológica, o que exige cautela na interpretação de cenários de longo prazo.

Limitação recorrente dos estudos baseados exclusivamente em TEA é a ausência de avaliação ambiental integrada. Ao focar predominantemente em custos, essa abordagem pode subestimar benefícios ambientais ou externalidades negativas associadas a determinadas rotas tecnológicas. Além disso, muitos estudos assumem condições ideais de operação e escala, o que pode reduzir a

aderência dos resultados a contextos reais de aplicação, especialmente em países emergentes.

II.2.6 Abordagens integradas TEA–ACV

Com o objetivo de superar as limitações das abordagens isoladas, parte crescente da literatura adota metodologias integradas que combinam análise técnico-econômica e avaliação de ciclo de vida. Essas abordagens permitem a avaliação simultânea de custos e impactos ambientais, possibilitando análises mais abrangentes das implicações associadas às diferentes escolhas energéticas no transporte marítimo.

Tan et al. [2021] e Li et al. [2022] destacam-se como referências nesse campo ao propor estruturas metodológicas que integram TEA e ACV de forma consistente, permitindo a comparação de múltiplas rotas de produção de biocombustíveis sob diferentes cenários. Cesilla de Souza and Eugênio Abel Seabra [2024] avançam nesse sentido ao aplicar abordagem integrada para avaliar biocombustíveis navais derivados de *feedstocks* brasileiros, incorporando análises de incerteza e indicadores como custo nivelado do combustível (Levelized Cost of Service (LCOS)). Esse tipo de abordagem é relevante para o contexto brasileiro, pois permite capturar simultaneamente os efeitos ambientais e econômicos associados à disponibilidade de biomassa, à logística e à escala de produção.

Apesar de seu potencial analítico, as abordagens integradas ainda são pouco exploradas na literatura aplicada ao transporte marítimo, especialmente quando associadas a dados operacionais reais ou simulações por rota e embarcação. A maioria dos estudos permanece no nível de cenários agregados, o que limita sua capacidade de orientar decisões operacionais específicas.

II.2.7 Modelagem operacional, logística e espacial

Uma vertente metodológica menos explorada, mas de crescente relevância, envolve a modelagem operacional, logística e espacial aplicada à transição energética no transporte marítimo. Esses estudos buscam incorporar dimensões territoriais, fluxos de abastecimento e restrições de infraestrutura, aproximando a análise de condições reais de operação.

Harahap et al. [2023] utilizam modelos de otimização, como o *BeWhere*, para avaliar a localização ótima de unidades de produção e distribuição de combustíveis alternativos, considerando custos logísticos e disponibilidade de matérias-primas. Carvalho et al. [2021], por sua vez, aplicam abordagem espacial e logística para analisar os fluxos de suprimento de biocombustíveis até potenciais pontos de produção e abastecimento portuário, evidenciando que a viabilidade do biobunker depende de fatores como distância, escala e integração com a infraestrutura portuária.

Outros estudos incorporam simulações de processo para comparar rotas de produção de combustíveis alternativos, frequentemente com foco em aspectos técnicos e de eficiência de conversão. Cesilla de Souza and Eugênio Abel Seabra [2024], por sua vez, integram modelagem de processo,

avaliação de ciclo de vida e análise técnico-econômica em estudo aplicado ao contexto marítimo, considerando parâmetros representativos de uma embarcação. Esses trabalhos apontam para a importância de modelos integrados capazes de capturar a complexidade dos sistemas energéticos associados ao transporte marítimo, mas também evidenciam escassez de estudos que combinem modelagem operacional detalhada com dados reais de navegação.

Em síntese, a análise das abordagens metodológicas adotadas na literatura revela avanços significativos na avaliação dos combustíveis alternativos, mas também lacunas. Predominam estudos baseados em ACV ou TEA de forma isolada, com menor incidência de abordagens integradas e de modelagem operacional aplicada. Essa constatação reforça a necessidade de pesquisas que articulem diferentes metodologias de forma integrada, especialmente quando orientadas ao contexto do transporte marítimo e às especificidades regionais.

II.2.8 Comparações entre combustíveis e rotas tecnológicas

A comparação entre combustíveis fósseis, biocombustíveis e alternativas emergentes de emissão zero constitui eixo central da literatura sobre descarbonização do transporte marítimo. Essas comparações são fundamentais para avaliar não apenas o potencial de redução de emissões, mas também a viabilidade técnica, econômica e operacional das diferentes rotas tecnológicas ao longo do tempo. De modo geral, os estudos analisados podem ser organizados em três grupos de comparação: (i) combustíveis fósseis versus biocombustíveis líquidos, (ii) biocombustíveis versus combustíveis emergentes de emissão zero e (iii) comparações internas entre diferentes rotas e misturas de biocombustíveis.

(i) Combustíveis fósseis versus biocombustíveis líquidos

A comparação entre combustíveis fósseis convencionais e biocombustíveis líquidos é abordada na literatura, especialmente no que se refere às emissões atmosféricas e à compatibilidade operacional com motores marítimos existentes. Estudos experimentais e de avaliação ambiental convergem ao indicar que o uso de biodiesel e misturas com *bunker fuel* resulta em reduções de poluentes locais, como óxidos de enxofre (SOx) e material particulado, além de potenciais reduções nas emissões de dióxido de carbono quando analisadas em perspectiva de ciclo de vida, a depender da matéria-prima e das condições de produção. Um dos principais fatores associados a essa variabilidade é a mudança indireta do uso da terra (Indirect Land Use Change (ILUC)), que se refere às emissões adicionais decorrentes do deslocamento da produção agrícola para novas áreas em resposta à expansão de culturas energéticas.

Petzold et al. [2011] observam reduções significativas, da ordem de até 70%, nas emissões de material particulado e *black carbon* em ensaios experimentais com motores diesel marítimos operando com combustíveis biogênicos, em comparação ao óleo combustível pesado. No entanto, os

autores ressaltam que tais reduções em poluentes de curto prazo não se traduzem necessariamente em benefícios climáticos globais quando considerados os impactos do ciclo de vida do combustível, incluindo mudanças de uso da terra.

Altarazi et al. [2022] reforçam esse diagnóstico ao analisar o desempenho e as emissões de motores marítimos operando com misturas de biodiesel até B20. Os autores concluem que essas misturas mantêm eficiência térmica próxima à do combustível fóssil, ao mesmo tempo em que promovem reduções expressivas nas emissões de poluentes locais, como óxidos de enxofre, monóxido de carbono, hidrocarbonetos e material particulado. Do ponto de vista operacional, esses resultados são relevantes, pois indicam que os biocombustíveis líquidos podem ser introduzidos no setor marítimo com necessidade limitada de adaptações tecnológicas, especialmente em aplicações de curto prazo.

Em perspectiva sistêmica, estudos baseados em ACV, como os de Masum et al. [2023] e International Council on Clean Transportation [2021], demonstram que a magnitude das reduções de emissões de GEE associadas aos biocombustíveis depende do tipo de *feedstock* e do método de produção. Rotas baseadas em resíduos tendem a apresentar melhor desempenho ambiental em comparação a combustíveis fósseis, enquanto rotas baseadas em culturas dedicadas podem apresentar resultados mais heterogêneos, especialmente quando considerados impactos indiretos relacionados ao uso da terra.

(ii) Biocombustíveis versus combustíveis emergentes de emissão zero

Outra vertente importante da literatura envolve a comparação entre biocombustíveis líquidos e combustíveis emergentes de emissão zero, como hidrogênio, amônia e *e-fuels*. Essas comparações são utilizadas para discutir o papel relativo de cada rota tecnológica ao longo do horizonte temporal das metas estabelecidas pela IMO.

Lindstad et al. [2021] estimam que combustíveis sintéticos e rotas baseadas em hidrogênio podem alcançar reduções de emissões superiores a 80% em cenários de longo prazo. Contudo, os autores ressaltam que esses ganhos estão associados a custos mais elevados, à necessidade de investimentos substanciais em infraestrutura e à adoção de novos sistemas de propulsão. Além disso, limitações relacionadas ao armazenamento, à densidade energética e aos custos são apontadas como barreiras relevantes à adoção dessas alternativas no curto e médio prazo, especialmente para grandes embarcações.

Nesse contexto, Kanchiralla et al. [2024] argumentam que biocombustíveis e *e-fuels* não devem ser tratados como rotas concorrentes, mas como soluções complementares em diferentes estágios da transição energética. Enquanto combustíveis de emissão zero representam o objetivo de longo prazo, os biocombustíveis líquidos oferecem rota de transição com potencial de redução de emissões no curto prazo, apoiada na utilização da infraestrutura e da frota existentes. Mukherjee et al. [2023]

reforçam essa perspectiva ao analisar a competitividade dos biocombustíveis quando combinados com tecnologias de CCS, indicando que essas combinações podem ampliar o potencial de mitigação climática no setor marítimo.

Essa literatura converge para a ideia de que comparações puramente baseadas em potencial máximo de redução de emissões podem ser insuficientes para orientar decisões no curto prazo. Aspectos como maturidade tecnológica, custos de transição e compatibilidade com ativos existentes desempenham papel central na definição das rotas energéticas mais plausíveis até 2030.

(iii) Comparações internas entre rotas e misturas de biocombustíveis

Além das comparações entre grandes classes de combustíveis, diversos estudos realizam análises comparativas internas entre diferentes rotas de produção e misturas de biocombustíveis. Essas análises são relevantes para identificar quais combinações apresentam melhor desempenho ambiental e, em alguns casos, econômico.

Tan et al. [2021] e Masum et al. [2023] concluem que rotas termoquímicas e bioquímicas baseadas em resíduos apresentam desempenho ambiental superior em comparação a rotas dependentes de matérias-primas agrícolas dedicadas. Esses resultados são consistentes com abordagens que enfatizam o aproveitamento de resíduos como estratégia para reduzir emissões e minimizar impactos indiretos. Krantz et al. [2023], por sua vez, demonstram que a escolha entre métricas de emissões médias ou marginais pode alterar a percepção do impacto climático de determinadas rotas, o que tem implicações para o desenho de políticas públicas e instrumentos de certificação.

Estudos regionais e setoriais também contribuem para essa comparação interna. Spoof-Tuomi and Niemi [2020] analisam a navegação de curta distância e indicam que biocombustíveis líquidos podem gerar ganhos operacionais e ambientais em contextos nos quais a infraestrutura para combustíveis emergentes é limitada. Sagin et al. [2023] quantificam potenciais reduções de custos de manutenção e ganhos operacionais em motores marítimos movidos a biodiesel, enquanto Doliente et al. [2020] exploram interseções logísticas entre os setores marítimo e aéreo, sugerindo que sinergias na cadeia de suprimento podem influenciar a viabilidade de determinadas rotas de biocombustíveis.

De forma geral, as comparações realizadas na literatura indicam que o biobunker se posiciona como alternativa intermediária entre os combustíveis fósseis convencionais e as rotas de emissão zero. Embora não seja capaz de atingir a neutralidade de carbono no longo prazo, o biobunker apresenta vantagens em termos de compatibilidade tecnológica, redução imediata de emissões locais e menor exigência de investimentos em infraestrutura, o que o torna relevante no horizonte das metas intermediárias da IMO até 2030. Essas evidências comparativas servem de base analítica para a presente dissertação, ao permitir situar o biobunker, à luz da literatura, como alternativa de transição em cenário de múltiplas rotas tecnológicas e restrições operacionais.

II.2.9 Síntese das evidências e identificação de lacunas de pesquisa

A análise dos trabalhos relacionados evidencia que a literatura sobre descarbonização do transporte marítimo avançou significativamente na identificação e avaliação de rotas tecnológicas alternativas ao *bunker fuel*. Estudos globais, revisões sistemáticas e análises comparativas convergem ao reconhecer que os biocombustíveis líquidos apresentam potencial relevante para a redução de emissões de GEE e de poluentes atmosféricos, especialmente no curto e médio prazo. Em particular, há consenso de que misturas de biodiesel podem ser utilizadas em motores marítimos existentes com pouca ou nenhuma modificação, promovendo reduções expressivas de emissões de SOx, material particulado e CO_2, quando avaliadas sob a ótica do ciclo de vida.

Do ponto de vista metodológico, a literatura demonstra ampla utilização de abordagens de ACV e TEA para comparar combustíveis fósseis, biocombustíveis e combustíveis emergentes de emissão zero. Trabalhos recentes indicam tendência de integração entre ACV e TEA, reconhecendo que avaliações isoladas são insuficientes para capturar a complexidade das decisões associadas à transição energética no setor marítimo. Ainda assim, observa-se que a maioria dos estudos permanece ancorada em análises agregadas, baseadas em cenários globais ou regionais amplos, com limitada incorporação de dados operacionais reais e restrições específicas de rotas, embarcações e infraestrutura portuária.

No que se refere às comparações entre rotas tecnológicas, as evidências indicam que combustíveis emergentes, como hidrogênio, amônia e *e-fuels*, apresentam elevado potencial de redução de emissões no longo prazo, mas enfrentam barreiras relacionadas a custos, maturidade tecnológica e exigências de infraestrutura. Nesse contexto, a literatura converge para a interpretação dos biocombustíveis líquidos como soluções de transição, capazes de reduzir emissões de forma imediata enquanto tecnologias de emissão zero amadurecem. Essa leitura reforça a relevância dos biocombustíveis no horizonte das metas intermediárias da IMO até 2030, ainda que sua contribuição seja limitada em termos de neutralidade de carbono no longo prazo.

Apesar desses avanços, a revisão evidencia lacunas importantes. Primeiramente, há escassez de estudos que integrem, de forma consistente, avaliação ambiental, análise econômica e modelagem operacional aplicada ao transporte marítimo. Poucos trabalhos combinam ACV, TEA e simulação logística em mesmo arcabouço analítico, o que limita a capacidade de avaliar *trade-offs* entre custos, emissões e viabilidade operacional. Em segundo lugar, observa-se concentração geográfica dos estudos em contextos europeus e globais, com limitada atenção às especificidades de países emergentes, nos quais a disponibilidade de biomassa, a estrutura portuária e os instrumentos de política pública diferem substancialmente.

No caso brasileiro, a literatura é incipiente no que se refere à aplicação de modelos integrados que utilizem dados reais de operação marítima e considerem explicitamente a logística de abaste-

cimento, a localização de fontes de biomassa e o arcabouço institucional vigente. Embora existam estudos relevantes sobre biocombustíveis e políticas públicas, como o RenovaBio, poucos trabalhos exploram sua aplicação direta ao transporte marítimo e ao uso de biocombustíveis como biobunker. Ademais, não foram identificados estudos nacionais que desenvolvam simuladores operacionais capazes de otimizar misturas de biocombustíveis por rota ou embarcação, considerando simultaneamente custos, emissões e restrições logísticas.

Essas lacunas fundamentam a proposta desta dissertação, que investiga o biobunker como combustível de transição no transporte marítimo internacional operando a partir do Brasil por meio de abordagem integrada. O estudo articula dados operacionais reais, avaliação ambiental baseada em ciclo de vida e análise econômica, considerando as restrições técnicas, logísticas e institucionais associadas a essa rota energética. Ao adotar esse enquadramento, a dissertação busca contribuir para a compreensão das possibilidades e dos limites do biobunker no contexto brasileiro, especialmente no horizonte das metas intermediárias de descarbonização estabelecidas pela IMO para 2030, sem assumir caráter normativo ou prescritivo.

Capítulo III Método

III.1 Delineamento da pesquisa

Esta pesquisa desenvolve um modelo determinístico de simulação comparativa *in silico* para avaliar a viabilidade do biobunker como combustível de transição no transporte marítimo internacional operando a partir do Brasil. O foco está na comparação sistemática entre cenários de combustível sob condições operacionais controladas, com ênfase nos efeitos da fração de mistura e da rota de produção do biodiesel sobre o consumo requerido, o desempenho energético, as emissões de gases de efeito estufa e o custo total da viagem.

A aplicação do modelo é realizada sobre um caso representativo do transporte marítimo internacional, definido pela operação de um navio graneleiro do tipo Panamax na rota Santos–Roterdã. Essa escolha permite analisar, em um contexto operacional concreto, como mudanças na composição do combustível afetam o sistema de propulsão e o desempenho global da viagem, preservando base comparável entre os cenários simulados.

Além da dimensão quantitativa, a análise incorpora interpretação institucional e regulatória dos resultados, especialmente à luz das metas de descarbonização da IMO e dos instrumentos que afetam rotas com destino à União Europeia [International Maritime Organization, 2020]. Assim, o delineamento metodológico combina simulação *in silico*, aplicação a caso representativo e leitura integrada das dimensões energética, ambiental, econômica e regulatória do problema.

III.2 Quadro de variáveis e parâmetros da modelagem

Antes do detalhamento das premissas e equações, a Tabela III.1 sintetiza as principais variáveis, índices, conjuntos e parâmetros utilizados ao longo da modelagem. Esse tipo de quadro busca explicitar a notação adotada e facilitar a leitura das formulações apresentadas nas seções seguintes.

III.3 Escopo do estudo e premissas

O escopo deste estudo é delimitado para permitir análise controlada dos aspectos técnicos, econômicos e ambientais associados ao uso do biobunker como combustível de transição no transporte marítimo internacional, em coerência com os objetivos da pesquisa e com o horizonte das metas

Tabela III.1: Quadro-síntese das variáveis, índices, conjuntos e parâmetros utilizados na modelagem

Símbolo	Significado
α	Fração mássica de biodiesel na mistura biobunker.
r	Índice da rota de produção do biodiesel considerada na análise.
j	Índice de combustível genérico ou cenário de combustível considerado na parametrização.
B_α^r	Mistura de combustível formada por *bunker fuel* e biodiesel da rota r com fração renovável α.
Θ_j	Conjunto de propriedades do combustível j, composto por PCI_j, ρ_j, η_j, p_j e FE_j.
$\mathcal{S}_{bio}$	Conjunto das rotas de produção de biodiesel avaliadas.
$\mathcal{S}$	Conjunto dos cenários de combustível analisados no estudo.
$\mathbf{X} = (D, V, c)$	Vetor que representa as condições operacionais médias da viagem.
D	Distância total da rota marítima analisada.
V	Velocidade média de cruzeiro da embarcação.
c	Consumo médio agregado de combustível por unidade de tempo.
T	Tempo total estimado da viagem.
F	Consumo total de combustível por viagem, em toneladas.
F_{kg}	Consumo total de combustível por viagem, em quilogramas, no cenário convencional.
$F_{kg}(0)$	Massa de combustível consumida no cenário convencional de referência.
$F_{kg}(\alpha, r)$	Massa total de combustível requerida para realizar a viagem com a mistura B_α^r.
E_{req}	Demanda útil de energia da viagem inferida a partir do cenário convencional.
$E_{quim,j}$	Energia química total fornecida pelo combustível j.
$E_{quim,\alpha,r}$	Energia química total consumida no cenário com mistura B_α^r.
PCI_j	Poder calorífico inferior do combustível j.
PCI_b	Poder calorífico inferior do *bunker fuel* convencional.
$PCI_{bio,r}$	Poder calorífico inferior do biodiesel da rota r.
$PCI_{\alpha,r}$	Poder calorífico inferior da mistura biobunker com fração α e rota r.
ρ_j	Densidade média do combustível j, quando necessária para conversões volumétricas.
η_j	Eficiência térmica média do motor operando com o combustível j.
η_b	Eficiência térmica média do motor com *bunker fuel*.
$\eta_{\alpha,r}$	Eficiência térmica efetiva associada à mistura B_α^r.
FE_j	Fator de emissão associado ao combustível j.
FE_j^m	Fator de emissão do combustível j em base mássica.
FE_j^e	Fator de emissão do combustível j em base energética.
FE_j^{WTW}	Fator de emissão no escopo *well-to-wake* do combustível j.
FE_j^{WTT}	Fator de emissão referente às etapas *well-to-tank* do combustível j.
FE_j^{TTW}	Fator de emissão referente às etapas *tank-to-wake* do combustível j.
FE_b^{WTW}	Fator de emissão total do *bunker fuel* convencional no escopo *well-to-wake*.
$FE_{bio,r}^{WTW}$	Fator de emissão total do biodiesel da rota r no escopo *well-to-wake*.
$FE_{\alpha,r}^{WTW}$	Fator de emissão composto da mistura biobunker.
$G(\alpha, r)$	Emissões totais de gases de efeito estufa por viagem no cenário com mistura B_α^r.
p_j	Preço unitário do combustível j.
p_b	Preço unitário do *bunker fuel* convencional.
$p_{bio,r}$	Preço unitário do biodiesel proveniente da rota r.
$p_{\alpha,r}$	Preço unitário da mistura biobunker.
$C(\alpha, r)$	Custo total por viagem no cenário com mistura B_α^r.
$C(0)$	Custo total da viagem no cenário convencional.
$C_{MJ}(\alpha, r)$	Custo específico por unidade de energia da mistura.
$\Delta C(\alpha, r)$	Custo incremental em relação ao cenário convencional.
$\Delta G(\alpha, r)$	Redução absoluta de emissões em relação ao cenário convencional.
$\text{MAC}(\alpha, r)$	Custo marginal de abatimento de carbono do cenário analisado.
δ	Limiar mínimo de redução de emissões exigido no critério ambiental.
γ	Família regulatória composta por γ^{comp} e γ^{ref}.
γ^{comp}	Preço explícito de *compliance* aplicado às emissões cobertas pelo EU ETS.
γ^{ref}	Preço de referência do carbono usado na comparação com o custo marginal de abatimento.
$V(\alpha, r)$	Condição de viabilidade econômico-ambiental do cenário analisado.
$\mathcal{M}$	Matriz de resultados gerada pelo procedimento de simulação.
$\mathcal{V}$	Subconjunto de cenários classificados como viáveis.
H_1	Hipótese operacional de existência de ao menos uma combinação (α, r) viável no domínio analisado.

intermediárias de descarbonização estabelecidas pela IMO até 2030.

Do ponto de vista operacional, o estudo concentra-se na análise de um navio graneleiro do tipo Panamax, representativo do comércio marítimo internacional de granéis sólidos e compatível com o uso de combustíveis líquidos convencionais e alternativos [United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), 2024]. Considera-se a embarcação operando em rota internacional ligando o porto de Santos, no Brasil, ao porto de Roterdã, nos Países Baixos, escolhida por sua

relevância econômica e por sua inserção em corredor sujeito a pressões regulatórias associadas à descarbonização do transporte marítimo [European Union, 2023b,a].

A natureza da carga transportada não constitui variável central da análise nem condiciona a origem da matéria-prima do biocombustível considerado. A carga é tratada como elemento contextual do perfil operacional da embarcação, sem modelagem específica da cadeia produtiva associada.

No que se refere ao combustível, o estudo analisa o uso do biobunker, definido como mistura de biodiesel ao *bunker fuel* convencional. Seja α a fração mássica de biodiesel na mistura, com $0 \leq \alpha \leq 1$. O combustível é representado genericamente como:

$$B_{\alpha}^{r} = (1 - \alpha) \cdot \text{Bunker} + \alpha \cdot \text{Biodiesel}_{r}$$

onde r identifica a rota de produção do biodiesel.

Para fins de modelagem termoenergética e econômica, cada combustível j é caracterizado pelo conjunto de parâmetros:

$$\Theta_j = \{PCI_j, \rho_j, \eta_j, p_j, FE_j\}$$

em que PCI_j representa o poder calorífico inferior, ρ_j a densidade média, quando necessária para conversões volumétricas, η_j a eficiência térmica média do motor operando com o combustível, p_j o preço unitário e FE_j o fator de emissão específico de CO_2. Esses parâmetros são tratados como valores médios constantes no horizonte de análise, obtidos a partir de literatura técnica e fontes institucionais reconhecidas.

Adota-se como cenário-base de referência o *bunker fuel* convencional. As rotas de produção do biodiesel consideradas são definidas pelo conjunto:

$$\mathcal{S}_{bio} = \left\{ \begin{array}{l} \text{soja, sebo bovino,} \\ \text{óleo de cozinha usado } (used cooking oil (UCO)), \\ \text{technical corn oil } (technical corn oil (TCO)) \end{array} \right\}$$

Os cenários avaliados são representados por:

$$\mathcal{S} = \{\text{Bunker}, B_{0,24}^{\text{soja}}, B_{0,24}^{\text{sebo}}, B_{0,24}^{\text{UCO}}, B_{0,24}^{\text{TCO}}\}$$

Neste trabalho, a sigla TCO refere-se exclusivamente a *Technical Corn Oil* (óleo técnico de milho), subproduto da cadeia do milho e do etanol de milho, e não a *Tall Oil Crude*, insumo florestal que também aparece abreviado como TCO em parte da literatura internacional.

O sebo bovino é adotado como cenário-base entre os biocombustíveis, dada sua relevância na matriz brasileira de produção de biodiesel e seu desempenho ambiental reportado na literatura.

As demais rotas são consideradas para fins comparativos, permitindo avaliar a sensibilidade dos resultados às características específicas da matéria-prima.

O modelo admite variação paramétrica da fração de mistura no intervalo:

$$\alpha \in [0{,}10, 0{,}30]$$

configurando análise de sensibilidade determinística por varredura de parâmetros.

Assume-se regime médio constante de operação do motor principal ao longo da viagem, permitindo tratar a eficiência térmica como valor médio representativo. O escopo temporal restringe-se ao horizonte até 2030, em alinhamento com as metas intermediárias de descarbonização do transporte marítimo. Combustíveis de emissão zero, como hidrogênio e amônia, não são modelados, sendo considerados apenas como referência contextual na revisão da literatura.

As estimativas ambientais e econômicas são construídas a partir de parâmetros médios extraídos da literatura especializada, preservando a coerência interna do modelo comparativo aplicado ao cenário operacional definido.

III.4 Dados operacionais

A análise desenvolvida neste estudo baseia-se em dados operacionais representativos de viagem de transporte marítimo internacional realizada por navio graneleiro do tipo Panamax, conforme delimitado no escopo da pesquisa. Esses dados caracterizam o perfil médio de navegação e permitem estimar o consumo de combustível, constituindo a base quantitativa para as avaliações subsequentes.

O cenário considerado corresponde à rota marítima internacional ligando o porto de Santos, no Brasil, ao porto de Roterdã, nos Países Baixos, representativa de operações reais envolvendo embarcações do porte analisado.

Do ponto de vista formal, as condições operacionais do modelo são representadas pelo vetor:

$$\mathbf{X} = (D, V, c)$$

onde D representa a distância total da rota, V a velocidade média de cruzeiro da embarcação e c o consumo específico médio de combustível por unidade de tempo.

O tempo total de viagem é estimado como:

$$T = \frac{D}{V} \tag{III.1}$$

onde T é expresso em horas.

O consumo total de combustível por viagem é estimado como:

$$F = c_h \cdot T \tag{III.2}$$

Para efeitos de balanço de massa e energia, o consumo total é convertido para quilogramas:

$$F_{kg} = 1000 \cdot F$$

onde F_{kg} representa a massa observada de combustível consumida no trecho marítimo analisado no cenário convencional de referência. No modelo comparativo, esse valor é utilizado para inferir a demanda útil da viagem, enquanto a massa efetivamente requerida em cada cenário de mistura passa a ser denotada por $F_{kg}(\alpha, r)$.

Considera-se o navio operando sob regime médio constante de velocidade e potência ao longo da travessia. Não são modeladas variações extremas de velocidade, condições meteorológicas adversas, períodos de espera em porto ou estratégias operacionais específicas, como *slow steaming*. O consumo é tratado de forma agregada para o trecho marítimo principal, correspondente à navegação em mar aberto.

Em termos metodológicos, o vetor $\mathbf{X}$ é tratado como representação média do perfil operacional da embarcação na rota selecionada, servindo como base comum para a comparação entre os diferentes cenários de combustível analisados. A comparação entre combustíveis é realizada para o mesmo serviço de transporte, isto é, mesma rota, mesma carga e mesma meta operacional de viagem. Assim, mantém-se constante a demanda útil da travessia e permite-se que o consumo mássico total varie com a composição da mistura e com a eficiência efetiva do motor.

III.5 Avaliação ambiental: estimativas baseadas em avaliação de ciclo de vida secundária

A avaliação ambiental estima, de forma comparativa, as emissões associadas ao uso do biobunker em relação ao *bunker fuel* convencional no cenário operacional definido. Formalmente, a análise consiste na estimação da função de emissões $G(\alpha, r)$ sobre o conjunto de cenários previamente estabelecido.

Adota-se abordagem baseada em Avaliação de Ciclo de Vida secundária, fundamentada em fatores de emissão provenientes da literatura científica e de relatórios técnicos reconhecidos, sem construção de inventários primários nem modelagem original de ACV. A modelagem é compatível com abordagem *attributional* e utiliza fatores médios representativos [Intergovernmental Panel on Climate Change, 2006, 2019].

A perspectiva ambiental corresponde ao escopo *well-to-wake* (well-to-wake (WTW)), abrangendo emissões associadas à produção, ao processamento, ao transporte e à combustão do combustível,

em conformidade com as normas International Organization for Standardization (ISO) 14040 e ISO 14044. Para fins analíticos, distingue-se explicitamente as componentes *well-to-tank* (well-to-tank (WTT)) e *tank-to-wake* (tank-to-wake (TTW)), sendo esta última diretamente associada às emissões de combustão a bordo e a primeira às etapas anteriores da cadeia de suprimento. Essa distinção é relevante para interpretação dos resultados no contexto regulatório europeu, no qual instrumentos como o EU ETS incidem sobre emissões TTW, enquanto outros mecanismos, como o *FuelEU Maritime*, adotam métricas baseadas em WTW.

A formalização energético-ambiental parte do cenário convencional para inferir a demanda útil da viagem e, a partir dela, estimar a massa requerida de combustível em cada cenário alternativo. Seja $F_{kg}(0)$ a massa total de combustível consumida por viagem no cenário convencional. A energia útil requerida pela viagem é inferida a partir desse cenário de referência e mantida constante nos cenários alternativos, assumindo que o serviço de transporte prestado permanece inalterado. Seja PCI_j o poder calorífico inferior do combustível j. A energia química total fornecida é dada por:

$$E_{quim,j} = F_{kg}(\alpha, r) \cdot PCI_j \tag{III.3}$$

Define-se a demanda útil da viagem a partir do cenário convencional como

$$E_{\text{req}} = F_{kg}(0) \cdot PCI_b \cdot \eta_b \tag{III.4}$$

onde η_b representa a eficiência energética associada ao uso do combustível convencional. Sob a hipótese de serviço útil constante, E_{req} permanece invariável entre cenários.

Para cada combinação (α, r), calcula-se a massa total requerida para entregar essa mesma energia útil:

$$F_{kg}(\alpha, r) = \frac{E_{\text{req}}}{PCI_{\alpha,r}\,\eta_{\alpha,r}} \tag{III.5}$$

Essa formulação explicita que variações no consumo de combustível decorrem exclusivamente das propriedades energéticas da mistura e da eficiência associada, assegurando consistência física entre os cenários comparados.

Os fatores de emissão podem ser expressos em base mássica, FE_j^m (kg CO_2/kg), ou em base energética, FE_j^e (kg CO_2/MJ), relacionadas por:

$$FE_j^e = \frac{FE_j^m}{PCI_j} \tag{III.6}$$

No escopo WTW, o fator total de emissão é decomposto como:

$$FE_j^{WTW} = FE_j^{WTT} + FE_j^{TTW} \tag{III.7}$$

onde FE_j^{WTT} corresponde às emissões associadas à produção e à logística e FE_j^{TTW} às emissões de combustão a bordo.

Para o *bunker fuel* convencional:

$$FE_b^{WTW} = FE_b^{WTT} + FE_b^{TTW}$$

Para o biodiesel proveniente da rota r, considera-se neutralidade do carbono biogênico na etapa de combustão:

$$FE_{bio,r}^{TTW} \approx 0$$

Essa hipótese é consistente com abordagens consolidadas de ACV *attributional*, nas quais as emissões biogênicas de CO_2 liberadas na combustão são compensadas pela absorção durante o crescimento da biomassa, de modo que as emissões relevantes se concentram na parcela WTT. A partir dessa estrutura, a mistura e as emissões compostas podem ser representadas diretamente em função da fração mássica de biodiesel. Seja α a fração mássica de biodiesel na mistura. O fator de emissão composto do biobunker é definido como:

$$FE_{\alpha,r}^{WTW} = (1-\alpha)FE_b^{WTW} + \alpha FE_{bio,r}^{WTW} \tag{III.8}$$

As emissões totais por viagem são então estimadas como:

$$G(\alpha, r) = F_{kg}(\alpha, r) \cdot FE_{\alpha,r}^{WTW} \tag{III.9}$$

A decomposição explícita entre WTT e TTW permite interpretar $G(\alpha, r)$ tanto sob a ótica de emissões totais (WTW) quanto sob a ótica de emissões diretamente reguladas por instrumentos como o EU ETS (TTW), sem necessidade de alteração da estrutura da função.

No que se refere às fontes de dados e aos parâmetros adotados, os fatores $FE_{bio,r}^{WTW}$ são obtidos prioritariamente a partir dos instrumentos metodológicos do RenovaBio, especialmente o RenovaCalc [Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), 2023], complementados, quando necessário, por literatura científica internacional revisada por pares.

Para o *bunker fuel*, utilizam-se fatores consolidados em inventários internacionais de emissões do setor marítimo [European Environment Agency, 2019; Intergovernmental Panel on Climate Change, 2006, 2019].

A análise concentra-se nas emissões de gases de efeito estufa expressas em CO_2 equivalente,

aplicadas ao cenário operacional representado por $\mathbf{X}$.

III.6 Avaliação econômica

A avaliação econômica estima, de forma comparativa, os custos associados ao uso do biobunker em relação ao *bunker fuel* convencional no cenário operacional definido. Formalmente, define-se a função de custo $C(\alpha, r)$ sobre o conjunto de cenários de combustível previamente estabelecido. A formalização econômico-energética parte da massa total de combustível requerida por viagem, $F_{kg}(\alpha, r)$, mantendo-se constante a demanda útil da travessia, e relaciona essa massa às propriedades econômicas da mistura. Seja p_b o preço unitário do *bunker fuel* convencional (USD/kg) e $p_{bio,r}$ o preço unitário do biodiesel associado à rota de produção r. O preço unitário da mistura é definido como:

$$p_{\alpha,r} = (1-\alpha)p_b + \alpha p_{bio,r} \tag{III.10}$$

Com isso, o custo total de combustível por viagem é dado por:

$$C(\alpha, r) = F_{kg}(\alpha, r) \cdot p_{\alpha,r} \tag{III.11}$$

Para garantir consistência com o balanço energético, o custo pode também ser expresso em base energética. Seja $PCI_{\alpha,r}$ o poder calorífico inferior da mistura:

$$PCI_{\alpha,r} = (1-\alpha)PCI_b + \alpha PCI_{bio,r} \tag{III.12}$$

A energia química total consumida na viagem é:

$$E_{quim,\alpha,r} = F_{kg}(\alpha, r) \cdot PCI_{\alpha,r} \tag{III.13}$$

A partir disso, define-se o custo específico por unidade de energia:

$$C_{MJ}(\alpha, r) = \frac{p_{\alpha,r}}{PCI_{\alpha,r}} \quad \text{(USD/MJ)} \tag{III.14}$$

O custo incremental em relação ao cenário convencional é dado por:

$$\Delta C(\alpha, r) = C(\alpha, r) - C(0) \tag{III.15}$$

onde, para o cenário de referência,

$$C(0) = F_{kg}(0) \cdot p_b$$

A partir das funções ambiental $G(\alpha, r)$ e econômica $C(\alpha, r)$, define-se o custo marginal de abatimento de carbono. Considerando $\Delta G(\alpha, r)$ expresso em toneladas de CO_2, tem-se:

$$MAC(\alpha, r) = \frac{\Delta C(\alpha, r)}{\Delta G(\alpha, r)} \quad (\text{USD/t } CO_2) \tag{III.16}$$

onde

$$\Delta G(\alpha, r) = G(0) - G(\alpha, r) \tag{III.17}$$

O custo marginal de abatimento constitui métrica amplamente utilizada na análise econômica de alternativas de mitigação, permitindo comparar o custo relativo de diferentes opções de redução de emissões [McKinsey & Company, 2009]. No contexto deste estudo, essa métrica funciona como ponte entre a dimensão econômica e a dimensão regulatória, pois permite confrontar o custo incremental do biobunker com sinais de preço de carbono observados ou assumidos para o ambiente europeu.

Para explicitar a dimensão regulatória sem introduzir variáveis paralelas, define-se a família regulatória $\gamma = (\gamma^{comp}, \gamma^{ref})$. Essa notação constitui uma construção analítica adotada nesta dissertação para aproximar, de forma operacionalizável, diferentes dimensões do ambiente regulatório europeu aplicável ao transporte marítimo. O termo γ^{comp} representa o preço explícito de *compliance* associado às emissões cobertas pelo EU ETS marítimo e entra diretamente na composição do custo total da viagem, em coerência com a incorporação do transporte marítimo ao sistema europeu de comércio de emissões [European Union, 2023b; European Commission, 2023]. Nesse sentido, γ^{comp} atua como um custo marginal adicional proporcional às emissões, internalizando no modelo o efeito de precificação de carbono característico de instrumentos do tipo *cap-and-trade*.

Já γ^{ref} representa um preço de referência do carbono utilizado para interpretar a viabilidade econômica do abatimento estimado. Esse componente não corresponde a um instrumento jurídico específico, mas a um parâmetro de benchmark calibrado a partir de sinais de preço observados em mercados de carbono e estudos institucionais, permitindo avaliar se o $MAC(\alpha, r)$ se encontra em patamar compatível com o ambiente regulatório europeu [World Bank, 2024; European Commission, 2023]. Dessa forma, γ^{ref} opera como critério de comparação exógeno ao modelo, enquanto γ^{comp} atua como componente endógeno do custo.

Essa decomposição permite distinguir, no plano metodológico, entre (i) custos regulatórios diretamente monetizados no modelo e (ii) outros instrumentos do arcabouço europeu que influenciam a atratividade relativa dos combustíveis. Em particular, mecanismos como o *FuelEU Maritime* estabelecem metas de intensidade de emissões e penalidades associadas ao não cumprimento, mas não são representados explicitamente como função de penalidade nesta formulação. Seus efeitos são capturados de forma indireta por meio da calibração do ambiente regulatório sintetizado na família

γ, sem reprodução integral de sua mecânica jurídica e operacional [European Union, 2023a].

Para fins de avaliação regulatória, adota-se para o componente de referência da família regulatória o intervalo:

$$\gamma^{ref} \in [60, 100]\,\mathrm{EUR}/tCO_2$$

Esse intervalo representa a faixa de referência adotada para a análise da compatibilidade econômica do custo de abatimento estimado no modelo, em consonância com valores observados no sistema europeu de comércio de emissões e em relatórios recentes sobre precificação de carbono [European Commission, 2023; World Bank, 2024]. Na formulação proposta, esse intervalo é atribuído especificamente a γ^{ref}, enquanto γ^{comp} permanece associado ao preço efetivo de *allowances* utilizado na parcela de *compliance* do custo total.

Como o custo marginal de abatimento é calculado em USD/tCO$_2$ e o parâmetro regulatório γ^{ref} é expresso em EUR/tCO$_2$, adota-se conversão cambial explícita para fins de comparação no critério de viabilidade. Na implementação computacional corrente, utiliza-se taxa de referência EUR/USD do Banco Central Europeu, aplicada de forma determinística ao parâmetro regulatório antes da comparação com $MAC(\alpha, r)$.

Os custos unitários p_b e $p_{bio,r}$ são obtidos a partir de referências de mercado e de dados secundários disponíveis na literatura e em fontes institucionais, refletindo valores médios compatíveis com o período analisado. Não são consideradas variações temporais de preços, estratégias financeiras de proteção, subsídios específicos ou regimes tributários diferenciados. O custo de *compliance* associado ao EU ETS é incorporado explicitamente ao custo total da viagem por meio do componente γ^{comp}, enquanto o intervalo γ^{ref} permanece como parâmetro regulatório de referência para interpretação do custo marginal de abatimento [European Union, 2023a].

A avaliação econômica, articulada às funções energética e ambiental previamente definidas, permite estimar diferenças absolutas de custo, custo específico por unidade de energia e custo marginal de abatimento de carbono para cada cenário considerado.

III.7 Estrutura geral do modelo analítico

O modelo desenvolvido constitui um sistema determinístico integrado que articula, de forma sequencial e coerente, as dimensões operacional, energética, ambiental e econômica previamente formalizadas.

A estrutura do modelo parte do vetor de condições operacionais $\mathbf{X}$, a partir do qual se estima o consumo total de combustível por viagem no cenário convencional, $F_{kg}(0)$, e se infere a demanda útil da travessia, E_{req}. Mantida constante essa demanda para um mesmo serviço de transporte, as

propriedades físico-químicas da mistura B_α^r determinam o consumo requerido $F_{kg}(\alpha, r)$, as emissões totais $G(\alpha, r)$, no escopo *well-to-wake*, e o custo total por viagem $C(\alpha, r)$. Dessas funções derivam as variações incrementais em relação ao cenário convencional e o custo marginal de abatimento de carbono $MAC(\alpha, r)$.

Essa estrutura também permite interpretar os resultados sob diferentes perspectivas regulatórias. A decomposição entre componentes *well-to-tank* e *tank-to-wake* aproxima a análise tanto de métricas globais de ciclo de vida quanto de instrumentos específicos, como o EU ETS, que incide diretamente sobre emissões TTW. Em paralelo, a comparação entre $MAC(\alpha, r)$ e γ^{ref} permite avaliar a compatibilidade econômica dos cenários com o ambiente europeu de precificação de carbono.

O encadeamento lógico do modelo pode ser representado de forma sintética pela Figura III.1, que organiza a sequência de cálculo desde as condições operacionais da viagem até a classificação final de viabilidade.

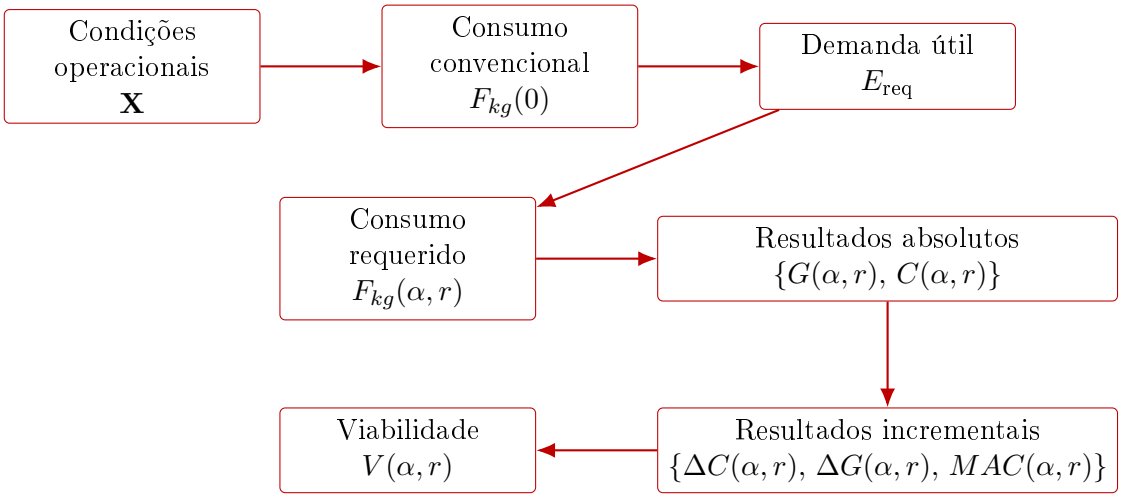


Figura III.1: Encadeamento lógico do modelo analítico do biobunker, desde as condições operacionais da viagem até o indicador final de viabilidade.

em que $V(\alpha, r)$ representa a condição de viabilidade do cenário considerado.

Define-se formalmente a viabilidade econômico-ambiental como a satisfação simultânea de um critério ambiental mínimo de redução de emissões e de um critério econômico-regulatório baseado no custo marginal de abatimento de carbono.

A primeira condição corresponde ao critério ambiental:

$$G(\alpha, r) \leq (1 - \delta) G(0)$$

com

$$\delta \in [0{,}10, 0{,}25]$$

onde δ representa o limiar mínimo de redução ambiental adotado analiticamente na pesquisa, em consonância com o horizonte de descarbonização do transporte marítimo internacional até 2030 definido pela IMO [International Maritime Organization, 2023].

A segunda condição corresponde ao critério econômico-regulatório:

$$MAC(\alpha, r) \leq \gamma^{ref}$$

com

$$\gamma^{ref} \in [60, 100]\,\mathrm{EUR}/tCO_2$$

onde γ^{ref} representa o intervalo de referência do preço do carbono associado ao ambiente regulatório europeu.

Sob essa formulação, o custo marginal de abatimento pode ser interpretado como o preço implícito de carbono associado à substituição parcial do combustível fóssil por biocombustível. Sua comparação com γ^{ref} indica se essa substituição é economicamente compatível com o sinal de preço do carbono vigente no contexto regulatório considerado.

Dessa forma, a viabilidade é definida como:

$$V(\alpha, r) = \begin{cases} 1, & \text{se } G(\alpha, r) \leq (1-\delta)G(0) \text{ e } MAC(\alpha, r) \leq \gamma^{ref} \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

O cenário convencional, correspondente a $\alpha = 0$, constitui a referência comparativa para emissões e custo.

Assim, a viabilidade resulta da interação entre desempenho físico, desempenho ambiental e condições econômicas e regulatórias, permitindo avaliar a atratividade relativa dos combustíveis sob um ambiente regulatório explicitamente parametrizado.

Com base nessa definição, formula-se a seguinte hipótese operacional:

$$H_1 : \exists \alpha \in [0{,}10, 0{,}30] \text{ e } r \in \mathcal{S}_{bio} \text{ tais que } G(\alpha, r) \leq (1-\delta)G(0) \text{ e } MAC(\alpha, r) \leq \gamma^{ref}$$

com

$$\delta \in [0{,}10, 0{,}25] \quad \text{e} \quad \gamma^{ref} \in [60, 100]\,\mathrm{EUR}/tCO_2$$

ou seja, existe ao menos uma combinação de fração de mistura e rota de produção do biodiesel capaz de atingir redução mínima de emissões em relação ao cenário convencional e, simultaneamente,

apresentar custo marginal de abatimento compatível com o sinal econômico de referência do mercado europeu de carbono.

A verificação dessa hipótese é realizada por meio de varredura paramétrica sobre o domínio definido pelo intervalo admissível de α e pelo conjunto de rotas consideradas, mantendo fixo o vetor de condições operacionais $\mathbf{X}$.

III.8 Procedimento de simulação

A operacionalização do modelo é realizada por meio de algoritmo determinístico que percorre o domínio paramétrico definido por (α, r) e calcula, para cada combinação admissível, as funções $G(\alpha, r)$ e $C(\alpha, r)$, bem como as grandezas derivadas necessárias à avaliação da viabilidade.

O procedimento é descrito formalmente no Algoritmo 1.

Algorithm 1 Procedimento determinístico de avaliação paramétrica da viabilidade do biobunker

Require: Condições operacionais $\mathbf{X}$; conjunto $\mathcal{S}_{bio}$; intervalo $\alpha \in [0{,}10, 0{,}30]$; intervalo $\delta \in [0{,}10, 0{,}25]$; componente γ^{comp} para o custo regulatório; intervalo $\gamma^{ref} \in [60, 100]\,\mathrm{EUR}/tCO_2$
Ensure: Matriz de resultados $\mathcal{M}$ e subconjunto viável $\mathcal{V}$

```
Calcular consumo convencional F_kg(0) a partir de X
Inferir demanda útil E_req a partir do cenário convencional
Inicializar M ← ∅
Inicializar V ← ∅
for cada rota r ∈ S_bio do
    for cada α ∈ [0,10, 0,30] do
        Calcular F_kg(α, r)
        Calcular G(α, r)
        Calcular C(α, r)
        Determinar ΔG(α, r)
        Determinar ΔC(α, r)
        Calcular MAC(α, r)
        Avaliar V(α, r) com base em δ e γ^ref
        Atualizar M
        if V(α, r) = 1 then
            Atualizar V
        end if
    end for
end for
```

O algoritmo realiza o mapeamento completo do domínio paramétrico, sem empregar técnicas de otimização ou busca heurística. Sua complexidade é proporcional ao produto entre o número de rotas consideradas e o número de discretizações adotadas para o intervalo de α, sendo linear no tamanho do domínio analisado.

O conjunto viável $\mathcal{V}$ obtido constitui a base empírica para a verificação da hipótese operacional H_1.

III.9 Análise institucional e regulatória

A análise institucional e regulatória examina os principais condicionantes normativos que influenciam a adoção de combustíveis de menor intensidade de carbono no transporte marítimo internacional, com foco nos efeitos sobre rotas que operam a partir de portos brasileiros. Não se propõe comparar políticas públicas nem formular recomendações normativas, mas compreender o contexto regulatório no qual se inserem as decisões operacionais dos armadores.

Em termos analíticos, o arcabouço regulatório é sintetizado, neste estudo, pela família $\gamma = (\gamma^{comp}, \gamma^{ref})$, que incide sobre a interpretação dos resultados do modelo quantitativo. O componente γ^{comp} atua diretamente sobre o custo explícito de *compliance* do EU ETS, enquanto γ^{ref} funciona como referência para interpretação do $MAC(\alpha, r)$. Assim, a atratividade relativa de cada cenário depende, de forma combinada, do desempenho ambiental, do custo e dessa parametrização regulatória:

$$\text{Atratividade} = f\left(G(\alpha, r), C(\alpha, r), \gamma\right)$$

A família γ atua como modificador do critério de viabilidade previamente definido, especialmente ao influenciar o valor de referência associado ao custo marginal de abatimento de carbono e a interpretação do limiar de redução ambiental adotado no estudo. Dessa forma, instrumentos regulatórios podem tornar aceitáveis combinações (α, r) que, na ausência de incentivos ou penalidades ambientais, não satisfariam o critério econômico estabelecido. Na formulação atual, esse efeito é representado de duas formas complementares e articuladas: por γ^{comp}, incorporado ao custo total da viagem como preço explícito de *compliance*, e por γ^{ref}, utilizado como referência adicional para interpretação do $MAC(\alpha, r)$.

O arcabouço institucional tem como referência central as diretrizes e metas estabelecidas pela IMO, especialmente aquelas relacionadas à redução da intensidade de emissões de gases de efeito estufa até 2030 [International Maritime Organization, 2020]. Essas metas funcionam como referencial global que orienta o setor, ainda que sua implementação ocorra de forma diferenciada em contextos regionais.

Em nível regional, destacam-se instrumentos aplicáveis a embarcações que escalam portos da União Europeia, como o sistema europeu de comércio de emissões (EU ETS) e o regulamento *FuelEU Maritime*. Tais instrumentos alteram o ambiente decisório ao introduzir custos associados à intensidade de carbono do combustível utilizado, modificando o referencial econômico relevante para a decisão operacional. No presente estudo, o EU ETS é incorporado ao modelo por meio do componente γ^{comp}, associado ao custo explícito de *compliance* das emissões cobertas da viagem, enquanto o intervalo $\gamma^{ref} \in [60, 100]\,\text{EUR}/tCO_2$ é mantido como parâmetro de referência para

comparação com o custo marginal de abatimento [European Commission, 2023; World Bank, 2024]. O tratamento regulatório permanece simplificado, pois não reproduz integralmente a mecânica do *FuelEU Maritime* nem outras interações normativas mais complexas.

No contexto brasileiro, instrumentos relacionados à produção e ao uso de biocombustíveis, como o RenovaBio [Brasil, 2017], influenciam a oferta e os parâmetros econômicos e ambientais do biodiesel considerados no modelo. Esses instrumentos afetam indiretamente os valores de $p_{bio,r}$ e $FE^{WTW}_{bio,r}$, sem que se estabeleça relação causal direta entre política pública nacional e decisão operacional específica no transporte marítimo internacional.

A análise institucional integra-se às avaliações ambiental e econômica como camada interpretativa aplicada. O ambiente regulatório altera a interpretação prática do conjunto viável obtido tanto por meio do custo explícito de *allowances* do EU ETS, representado por γ^{comp}, quanto pelo limiar regulatório γ^{ref}, convertido para a moeda do MAC. Ainda assim, a modelagem institucional permanece parcial e simplificada, uma vez que outros instrumentos regulatórios não são formalizados em todo o seu detalhamento jurídico e operacional.

III.10 Exemplo numérico ilustrativo com base empírica

Esta seção apresenta exemplo numérico reproduzível com base na rota Santos–Roterdã, utilizando os parâmetros técnicos e econômicos adotados ao longo deste capítulo. O objetivo não é reproduzir com exatidão operação específica, mas ilustrar, de maneira integrada, o encadeamento entre consumo de combustível, energia útil fornecida, custo operacional e emissões de gases de efeito estufa, incorporando explicitamente a dimensão da rota de produção do biodiesel e os critérios de viabilidade definidos no modelo analítico.

Considera-se navio graneleiro do tipo Panamax (65.000 DWT), equipado com motor MAN B&W S50ME-C10.7 (MAN ENERGY SOLUTIONS, 2025b), operando em regime médio constante na rota Santos (Brasil) – Roterdã (Países Baixos). Com base no roteamento marítimo Santos–Roterdã, adota-se distância de $D = 10.120\ km$ SeaRoutes [2026] e velocidade média de cruzeiro de $V = 25,93\ km/h$ (14 nós), valor compatível com velocidades de serviço típicas de navios Panamax Brown and Aldridge [2019], resultando em tempo estimado de viagem de aproximadamente $T = 390\ h$ (16,25 dias). Considerando consumo médio de $c = 40\ t/dia$ Marine Affairs [2020], o consumo convencional por viagem é de aproximadamente $F = 650\ t$, equivalente a $F_{kg}(0) \approx 650.000\ kg$. No modelo executado, esse valor funciona como referência para inferir a demanda útil da viagem; os cenários com mistura passam a ter massa total requerida própria, denotada por $F_{kg}(\alpha, r)$.

O fator de emissão do *bunker fuel* convencional é adotado como $FE_b = 3,114\ kgCO_2/kg$, conforme IPCC (2006, Vol. 2, Cap. 2, Tabela 2.2, *Residual Fuel Oil*) Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) [2006]. Para o biodiesel, consideram-se fatores de emissão WTW

diferenciados conforme a rota de produção. Na parametrização-base da simulação, adotam-se $FE_{bio}^{sebo} = 0,64\ kgCO_2/kg$, $FE_{bio}^{UCO} = 0,56\ kgCO_2/kg$, $FE_{bio}^{soja} = 1,32\ kgCO_2/kg$ e $FE_{bio}^{TCO} = 0,513\ kgCO_2/kg$. Para TCO, esse parâmetro deve ser interpretado com cautela, pois sua magnitude depende mais fortemente do método de alocação de coprodutos utilizado na literatura de ciclo de vida. Por isso, além do cenário-base, o modelo inclui sensibilidade específica para FE_{bio}^{TCO} e para o preço do biodiesel dessa rota. O poder calorífico inferior é adotado como $PCI_b = 40,2\ MJ/kg$ para o combustível fóssil Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) [2006], $PCI_{bio} = 37,68\ MJ/kg$ para biodiesel convencional Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) [2025] e $PCI_{bio}^{TCO} = 36,64\ MJ/kg$ para o biodiesel de TCO. As eficiências térmicas médias do motor são consideradas iguais a $\eta_b = 0,45$ e $\eta_{bio} = 0,43$, respectivamente. Para fins ilustrativos, os preços unitários são fixados em $p_b = 0,5\ USD/kg$ e $p_{bio} = 1,6\ USD/kg$.

No cenário de referência ($\alpha = 0$), correspondente ao uso exclusivo de *bunker fuel*, a energia útil fornecida é dada por $E_{tot,0} = F_{kg}(0) \times 40,2 \times 0,45$. Utilizando o valor aproximado de $F_{kg}(0) = 650.000\ kg$, obtém-se $E_{tot,0} \approx 11.759\ GJ$. Considerando o custo de combustível e o custo explícito de *compliance* do EU ETS na parametrização-base, o custo total por viagem é $C(0) \approx 419.067\ USD$, e as emissões totais são $G(0) \approx 2.026\ t\ CO_2$.

Para ilustrar o efeito da substituição parcial, considera-se mistura com $\alpha = 0,24$ (mistura com 24% de biodiesel (B24)). Diferentemente da formulação simplificada de massa fixa, o modelo executado impõe a mesma demanda útil da viagem e recalcula a massa total necessária da mistura. Com os parâmetros atualmente implementados, obtém-se massa total requerida de aproximadamente 671.301 kg, dos quais 510.188 kg correspondem à fração fóssil e 161.112 kg à fração renovável. A energia útil fornecida permanece igual à do cenário de referência, $E_{tot,B24} \approx 11.767\ GJ$. Considerando-se também o custo de *compliance* do EU ETS, o custo total da viagem passa a $C_{B24} \approx 586.470\ USD$ para as rotas de soja, sebo bovino e UCO, e a $C_{B24}^{TCO} \approx 590.060\ USD$ para a rota de TCO.

As emissões totais passam a depender explicitamente da rota de produção do biodiesel e da massa total requerida da mistura. Para o biodiesel proveniente de sebo bovino, o modelo atual produz $G_{B24}^{sebo} \approx 1.692\ t$, o que corresponde à redução relativa de 16,5% em relação ao cenário convencional. Para óleo de cozinha usado (UCO), as emissões são $G_{B24}^{UCO} \approx 1.679\ t$, representando redução de 17,1%. Para TCO, obtém-se $G_{B24}^{TCO} \approx 1.681\ t$, equivalente à redução de 17,0%. Já para biodiesel de soja, obtém-se $G_{B24}^{soja} \approx 1.801\ t$, equivalente à redução de 11,1%.

A Tabela III.2 sintetiza os resultados obtidos.

À luz dos critérios de viabilidade definidos no modelo, pode-se avaliar o desempenho desses cenários em relação aos parâmetros δ e γ^{ref}. Considerando o intervalo de redução ambiental $\delta \in [0,10, 0,25]$, observa-se que as misturas B24 baseadas em sebo bovino, UCO e TCO satisfazem

Tabela III.2: Comparação dos cenários na rota Santos–Roterdã

Cenário	Energia (GJ)	Custo (USD)	CO_2 (t)	Redução
bunker fuel	11.759	419.067	2.026	–
B24 Sebo	11.767	586.470	1.692	16,5%
B24 UCO	11.767	586.470	1.679	17,1%
B24 TCO	11.767	590.060	1.682	17,0%
B24 Soja	11.767	586.470	1.801	11,1%

a condição de redução mínima de emissões, uma vez que apresentam reduções próximas de 20% em relação ao cenário convencional. O biodiesel de soja, por sua vez, apresenta redução inferior, situando-se próximo ao limite inferior do intervalo considerado.

No plano econômico, o custo marginal de abatimento de carbono associado a cada cenário pode ser comparado ao intervalo de referência $\gamma^{ref} \in [60, 100]\,\mathrm{EUR}/tCO_2$, convertido explicitamente para USD/tCO_2 na implementação computacional. Como o custo total da viagem já incorpora o custo de *compliance* do EU ETS por meio de γ^{comp}, o exemplo evidencia de forma mais realista como o diferencial de preço entre combustível fóssil e biodiesel, combinado à necessidade de maior massa total de mistura para entregar o mesmo serviço útil, influencia diretamente o valor de $MAC(\alpha, r)$ e, portanto, a classificação de cada cenário como viável ou não no domínio definido pelo modelo.

O exemplo ilustra, assim, a lógica analítica subjacente à hipótese operacional do estudo. A variável α controla a magnitude da substituição energética, enquanto a variável r determina a intensidade de carbono da fração renovável. A combinação dessas duas dimensões, avaliada à luz dos parâmetros δ e γ^{ref}, define o conjunto de cenários potencialmente viáveis no espaço paramétrico analisado.

III.11 Delimitações e limitações do estudo

As escolhas metodológicas adotadas implicam limitações estruturais que devem ser consideradas na interpretação dos resultados.

No plano operacional, a representação da navegação por meio do vetor médio $\mathbf{X} = (D, V, c)$ abstrai variações intra-viagem, como flutuações de velocidade, condições meteorológicas adversas, espera em porto e regimes dinâmicos de carga do motor. O consumo é tratado de forma agregada para o trecho marítimo principal, não sendo modeladas fases operacionais específicas.

No plano energético, utilizam-se valores médios de poder calorífico (PCI_j) e uma eficiência térmica efetiva da mistura representada de forma simplificada. A implementação atual incorpora uma penalidade não linear moderada na eficiência do motor em função da fração de mistura, com o objetivo de evitar comportamento idealizado demais do *blend* e capturar, ainda que de forma agregada, evidências da literatura de que o consumo específico e o desempenho térmico variam com o teor de biodiesel. Essa formulação não substitui ensaios de motor nem modelagem termodinâmica

detalhada, tampouco captura efeitos de longo prazo, adaptações técnicas ou dependência com a carga do motor.

No plano ambiental, a análise depende de fatores de emissão provenientes de Avaliação de Ciclo de Vida secundária. Não são desenvolvidos inventários próprios nem modeladas explicitamente incertezas associadas às cadeias produtivas do biodiesel. A avaliação concentra-se exclusivamente em emissões de gases de efeito estufa, expressas em CO_2 equivalente no escopo WTW, não contemplando outras categorias de impacto ambiental. Essa ressalva é particularmente importante para TCO, cujo fator de emissão pode variar de forma relevante conforme a regra de alocação adotada para os coprodutos da cadeia do milho.

No plano econômico, a análise restringe-se ao custo do combustível por viagem e ao custo explícito de *compliance* do EU ETS, parametrizado por γ^{comp}. Não são incorporadas dinâmicas de mercado, volatilidade de preços, elasticidades, instrumentos financeiros ou outros instrumentos de política econômica além desse componente regulatório simplificado. O custo marginal de abatimento (MAC) resulta de parâmetros médios determinísticos, sendo utilizado como métrica comparativa em relação ao intervalo de referência γ^{ref} adotado no modelo e convertido para a mesma moeda de comparação.

Adicionalmente, o modelo não endogeneíza integralmente as variáveis regulatórias. Embora o custo de *compliance* do EU ETS seja incorporado como parcela explícita do custo da viagem por meio de γ^{comp}, instrumentos como o regulamento *FuelEU Maritime*, interações entre regimes regulatórios e políticas nacionais de biocombustíveis ainda são tratados de forma simplificada na interpretação dos resultados e no parâmetro regulatório γ^{ref}.

Essas limitações decorrem da opção por um modelo determinístico orientado à comparação paramétrica entre cenários e delimitam o alcance inferencial dos resultados. O objetivo do modelo não é prever o comportamento futuro do mercado ou da frota marítima, mas oferecer estrutura analítica consistente para comparar cenários de combustível sob condições operacionais controladas.

Capítulo IV Resultados

IV.1 Estrutura experimental

O presente capítulo apresenta a estrutura experimental efetivamente executada e os resultados preliminares da implementação computacional do modelo em *R*. A análise foi aplicada à rota Santos–Roterdã e contempla o cenário-base, bem como análises complementares de sensibilidade econômica, ambiental, regulatória, operacional e específica para a rota de TCO. A interpretação dos resultados é feita à luz do ambiente regulatório europeu, tomando γ^{ref} como referência para avaliar a compatibilidade econômica dos cenários com o sinal vigente de preço de carbono.

A avaliação experimental é estruturada em torno de um cenário-base e de conjuntos complementares de análise de sensibilidade. O cenário-base corresponde à rota Santos–Roterdã, previamente definida no capítulo de método, e representa o caso de referência para comparação entre o *bunker fuel* convencional e os cenários de biobunker. Sobre esse cenário são construídas variações paramétricas da fração de mistura α, da rota de produção do biodiesel r, dos parâmetros econômicos e, de forma complementar, das condições operacionais agregadas da viagem.

IV.1.1 Cenário-base de referência

O cenário-base de referência é definido por:

$$(\mathbf{X}_0, r, \alpha)$$

em que $\mathbf{X}_0$ representa o vetor operacional médio da rota Santos–Roterdã, $r \in \mathcal{S}_{bio}$ representa a rota de produção do biodiesel e α representa a fração mássica de biodiesel na mistura.

O domínio principal do experimento é definido por:

$$(\alpha, r) \in [0{,}10, 0{,}30] \times \mathcal{S}_{bio}$$

com:

$$\mathcal{S}_{bio} = \{\text{soja}, \text{sebo bovino}, \text{UCO}, \text{TCO}\}$$

A fração de mistura é discretizada no conjunto:

$$\alpha = \{0{,}10, 0{,}15, 0{,}20, 0{,}24, 0{,}25, 0{,}30\}$$

de modo a incluir misturas regularmente espaçadas e, adicionalmente, o ponto de interesse específico B24, já utilizado no exemplo numérico do capítulo de método.

Esse cenário-base constitui o núcleo da análise da dissertação, pois permite comparar, sob mesmas condições operacionais e mesma demanda útil da viagem, o efeito da origem do biodiesel e do aumento da fração renovável sobre consumo requerido, emissões, custo e custo marginal de abatimento. Nessa leitura, o MAC funciona como preço implícito de carbono associado à substituição parcial do combustível fóssil, conectando diretamente os resultados do modelo ao ambiente regulatório europeu.

IV.1.2 Cenários complementares de sensibilidade

Além do cenário-base, a avaliação experimental compreende seis conjuntos complementares de sensibilidade.

O primeiro conjunto corresponde à sensibilidade econômica, na qual se variam os preços unitários do *bunker fuel* e do biodiesel dentro de faixas compatíveis com a literatura e com referências de mercado. O objetivo é avaliar em que medida o diferencial de preço entre fração fóssil e fração renovável altera o custo total por viagem e o custo marginal de abatimento de carbono.

O segundo conjunto corresponde à sensibilidade ambiental, na qual se analisam variações nos fatores de emissão WTW associados às diferentes rotas de produção do biodiesel. Essa etapa busca verificar a robustez da ordenação dos cenários quando se consideram incertezas ou variações metodológicas na literatura de ciclo de vida.

O terceiro conjunto corresponde à sensibilidade regulatória, na qual se avalia a resposta do modelo a diferentes valores de γ^{ref}, componente da família regulatória γ que representa o sinal de referência do carbono no ambiente europeu. Na implementação atual, esse parâmetro é convertido para USD/tCO_2 antes da comparação com o custo marginal de abatimento, permitindo identificar como a fronteira de viabilidade econômico-ambiental se desloca sob diferentes referências de preço do carbono.

O quarto conjunto corresponde à sensibilidade operacional, na qual o vetor $\mathbf{X}$ é perturbado em torno do cenário-base. Nessa etapa, são avaliadas variações moderadas de distância total da rota, velocidade média e consumo médio agregado, com o objetivo de verificar se a hierarquia relativa entre os cenários de combustível se mantém sob mudanças plausíveis no perfil operacional.

IV.1.3 Setups experimentais

A implementação em R foi organizada em sete *setups* experimentais principais.

No **Setup 1**, realiza-se a varredura determinística completa do domínio (α, r) no cenário-base Santos–Roterdã. Esse experimento gera a matriz principal de resultados da dissertação e constitui a base para as comparações entre rotas de produção do biodiesel.

No **Setup 2**, realiza-se a sensibilidade econômica, mantendo fixos os parâmetros operacionais e ambientais e variando p_b e $p_{bio,r}$. Essa etapa permite avaliar a estabilidade dos resultados econômicos frente a diferentes diferenciais de preço.

No **Setup 3**, realiza-se a sensibilidade ambiental, mantendo fixos os parâmetros operacionais e econômicos e variando os fatores $FE_{bio,r}^{WTW}$. Essa análise permite verificar a robustez dos ganhos ambientais estimados para cada rota de produção.

No **Setup 4**, realiza-se a sensibilidade regulatória, por meio da variação do componente γ^{ref} no intervalo de referência adotado no modelo. Essa etapa permite mapear o conjunto de cenários potencialmente viáveis sob diferentes sinais de preço do carbono.

No **Setup 5**, realiza-se a sensibilidade operacional, perturbando $\mathbf{X}$ em torno do cenário-base. O objetivo é avaliar o efeito de mudanças operacionais plausíveis sobre a demanda útil da viagem, o consumo total requerido da mistura, o custo total, as emissões totais e o custo marginal de abatimento.

No **Setup 6**, realizam-se caminhos de viabilidade regulatória com ampliação simultânea de γ^{ref} e γ^{comp}, permitindo identificar em que patamares de indução regulatória surgem os primeiros cenários viáveis.

No **Setup 7**, realiza-se sensibilidade específica para o biodiesel de TCO, variando-se separadamente seu fator de emissão WTW e seu preço relativo. Essa etapa busca verificar o quanto a atratividade dessa rota depende de premissas metodológicas e econômicas ainda mais incertas do que aquelas associadas às demais matérias-primas.

IV.1.4 Variáveis de saída e estrutura dos resultados

Para cada cenário simulado, o modelo gera um conjunto de variáveis de saída que estrutura a leitura dos resultados ao longo deste capítulo. Essas grandezas permitem acompanhar, de forma integrada, a demanda de combustível da viagem, o desempenho ambiental, o custo total e incremental, bem como o enquadramento de cada cenário no critério de viabilidade adotado. A Tabela IV.1 sintetiza as principais saídas utilizadas na análise.

Os resultados foram organizados em três dimensões analíticas principais: desempenho ambiental, desempenho econômico e viabilidade econômico-ambiental. Em complemento, o consumo requerido da mistura é tratado como saída relevante do modelo, pois conecta explicitamente as dimensões operacional e energética e ajuda a interpretar por que determinados cenários melhoram ambientalmente, mas ainda permanecem economicamente pressionados.

Tabela IV.1: Principais variáveis de saída do modelo e seu papel analítico

Variável	Interpretação	Papel analítico
$F_{kg}(0)$	consumo convencional de referência por viagem	define a base operacional a partir da qual se infere a demanda útil da travessia
$F_{kg}(\alpha, r)$	consumo total requerido da mistura por viagem	explicita o efeito combinado do poder calorífico, da eficiência efetiva e da fração de mistura sobre a massa de combustível necessária
$G(\alpha, r)$	emissões totais de gases de efeito estufa no escopo WTW	mede o desempenho ambiental absoluto de cada cenário
$C(\alpha, r)$	custo total por viagem, incluindo combustível e custo de *compliance* do EU ETS	mede o desempenho econômico absoluto de cada cenário
$\Delta C(\alpha, r)$	custo incremental em relação ao cenário convencional	permite identificar a penalidade ou vantagem econômica da substituição parcial do combustível fóssil
$\Delta G(\alpha, r)$	redução absoluta de emissões em relação ao cenário convencional	permite quantificar o ganho ambiental associado à mistura
$MAC(\alpha, r)$	custo marginal de abatimento de carbono	relaciona custo incremental e redução de emissões, podendo ser interpretado como preço implícito de carbono e sendo central para a comparação econômico-regulatória com o parâmetro γ^{ref}
$V(\alpha, r)$	indicador binário de viabilidade econômico-ambiental	classifica cada cenário conforme o atendimento simultâneo aos critérios δ e γ^{ref}

IV.1.5 Síntese das saídas

As saídas do modelo foram organizadas de modo a permitir leitura complementar por tabelas e por figuras. Em termos gráficos, adotou-se um conjunto enxuto de visualizações diretamente alinhadas às funções centrais do modelo e às perguntas analíticas da dissertação.

A primeira representação corresponde à curva de emissões totais $G(\alpha, r)$ em função da fração de mistura, com séries separadas por rota de produção do biodiesel. Esse gráfico permite observar a inclinação da redução de emissões e comparar o desempenho relativo entre soja, sebo bovino, UCO e TCO.

A segunda representação corresponde à curva de custo total $C(\alpha, r)$ em função da fração de mistura, também desagregada por rota de produção. Esse gráfico permite verificar o custo incremental associado ao aumento da fração renovável e identificar cenários com menor penalidade econômica.

A terceira representação corresponde à curva de custo marginal de abatimento $MAC(\alpha, r)$ em função de α, acompanhada por linha horizontal ou faixa de referência associada ao parâmetro γ^{ref} convertido para USD/tCO_2. Esse gráfico permite visualizar diretamente os cenários que satisfazem, ou não, o critério econômico-regulatório do modelo.

A quarta representação corresponde ao diagrama de dispersão entre $\Delta G(\alpha, r)$ e $\Delta C(\alpha, r)$, interpretado como espaço de *trade-off* entre benefício ambiental e custo adicional. Essa visualização é particularmente útil, pois sintetiza em um único plano a relação entre abatimento de emissões e

incremento de custo.

A quinta representação corresponde a um mapa de viabilidade, no qual linhas de mistura e rotas de produção são classificadas segundo o valor de $V(\alpha, r)$. Essa representação pode assumir a forma de tabela sintética colorida ou de *heatmap*, desde que preserve clareza e legibilidade.

IV.2 Matriz de cenários experimentais

Com base na estrutura experimental adotada e na implementação efetivamente executada, a avaliação do modelo foi organizada em sete conjuntos de experimentos, cada um associado a objetivo analítico específico. A Tabela IV.2 sintetiza os *setups* considerados, suas variáveis de entrada, saídas principais e propósito analítico no contexto da dissertação.

Tabela IV.2: Matriz de cenários experimentais para avaliação do modelo

Setup	Objetivo	Variáveis de entrada	Saídas principais
E1	Cenário-base de referência	Rota Santos–Roterdã; $\alpha \in \{0{,}10, 0{,}15, 0{,}20, 0{,}24, 0{,}25, 0{,}30\}$; $r \in \{\text{soja}, \text{sebo bovino}, \text{UCO}, \text{TCO}\}$; parâmetros médios fixos	$G(\alpha, r)$, $C(\alpha, r)$, $\Delta G(\alpha, r)$, $\Delta C(\alpha, r)$, $MAC(\alpha, r)$, $V(\alpha, r)$
	Finalidade analítica: Comparar o efeito da fração de mistura e da rota de produção do biodiesel sob condições operacionais constantes.		
E2	Sensibilidade econômica	Cenário-base; variação de p_b e $p_{bio,r}$ em faixas compatíveis com literatura e mercado	$C(\alpha, r)$, $\Delta C(\alpha, r)$, $MAC(\alpha, r)$
	Finalidade analítica: Avaliar o impacto do diferencial de preços entre combustível fóssil e biodiesel sobre a viabilidade econômica.		
E3	Sensibilidade ambiental	Cenário-base; variação de $FE_{bio,r}^{WTW}$ segundo diferentes referências da literatura	$G(\alpha, r)$, $\Delta G(\alpha, r)$, $MAC(\alpha, r)$
	Finalidade analítica: Verificar a robustez da ordenação ambiental e do custo de abatimento frente a diferentes fatores de emissão.		
E4	Sensibilidade regulatória	Cenário-base; variação de $\gamma^{ref} \in [60, 100]\,\text{EUR}/tCO_2$, convertido para USD/tCO_2	$MAC(\alpha, r)$, $V(\alpha, r)$
	Finalidade analítica: Identificar como diferentes sinais de preço do carbono alteram a região de viabilidade econômico-ambiental.		
E5	Sensibilidade operacional	Variações moderadas em $\mathbf{X} = (D, V, c)$ em torno do cenário-base	$F_{kg}(0)$, $F_{kg}(\alpha, r)$, $G(\alpha, r)$, $C(\alpha, r)$, $MAC(\alpha, r)$
	Finalidade analítica: Avaliar a estabilidade dos resultados quando se alteram as condições operacionais agregadas da viagem e, por consequência, a demanda útil do serviço de transporte.		
E6	Caminhos de viabilidade regulatória	Cenário-base; variação conjunta de γ^{ref} e γ^{comp} em faixas ampliadas	$MAC(\alpha, r)$, preço de carbono de equilíbrio, $V(\alpha, r)$
	Finalidade analítica: Identificar em que patamares de indução regulatória surgem os primeiros cenários viáveis por rota e fração de mistura.		
E7	Sensibilidade específica de TCO	Cenário-base; variação de FE_{bio}^{TCO} e do preço relativo do biodiesel de TCO	$MAC(\alpha, \text{TCO})$, preço de carbono de equilíbrio, $V(\alpha, \text{TCO})$
	Finalidade analítica: Testar a robustez da atratividade do TCO frente à incerteza metodológica e econômica própria dessa rota.		

A matriz experimental proposta organiza a implementação computacional em R de forma mo-

dular, permitindo separar claramente os efeitos da composição da mistura, da rota de produção do biodiesel, das condições econômicas, dos fatores ambientais e dos parâmetros regulatórios. Essa estrutura favorece a reprodutibilidade da análise e permite que os resultados da dissertação sejam posteriormente reorganizados em formato compatível com artigo científico.

No contexto da dissertação, o **Setup E1** constitui o núcleo analítico principal, pois fornece a comparação direta entre os cenários de mistura e as rotas de produção do biodiesel para a rota de referência Santos–Roterdã. Os **Setups E2 a E7** funcionam como análises complementares de sensibilidade, destinadas a testar a robustez dos resultados do cenário-base frente a variações em parâmetros econômicos, ambientais, regulatórios e operacionais.

Essa organização permite distinguir, de forma metodologicamente clara, entre resultados centrais do modelo e resultados de sensibilidade, bem como separar a leitura de viabilidade regulatória ampliada da análise específica da rota de TCO.

IV.3 Resultados preliminares

A execução preliminar do modelo confirma que, no cenário-base e sob sinal regulatório compatível com a faixa recente do EU ETS, não emergem cenários viáveis para nenhuma das rotas avaliadas. Em termos analíticos, isso significa que, para todos os cenários considerados, o custo marginal de abatimento permanece acima do intervalo de referência γ^{ref}; em termos qualitativos, o principal entrave continua sendo econômico, pois a redução de emissões obtida com o aumento de α não basta para compensar o custo incremental da mistura frente ao patamar de preço de carbono representado por $\gamma^{ref} \in [60, 100]\,\mathrm{EUR}/tCO_2$.

A Figura IV.1 apresenta o preço de carbono de equilíbrio por fração de mistura e rota. Como esse indicador coincide, no modelo, com a razão entre custo incremental e redução de emissões, ele pode ser interpretado como o preço de carbono necessário para igualar economicamente o cenário de biobunker ao cenário fóssil. Observa-se que soja permanece sistematicamente acima das demais rotas, enquanto UCO, sebo bovino e TCO se agrupam em faixa inferior, porém ainda distante do intervalo de referência do EU ETS.

Os valores mínimos de preço de carbono de equilíbrio no cenário-base ocorrem em $\alpha = 0{,}30$ e são da ordem de $415,3\,\mathrm{EUR}/tCO_2$ para UCO, $427,4\,\mathrm{EUR}/tCO_2$ para TCO, $431,3\,\mathrm{EUR}/tCO_2$ para sebo bovino e $641,1\,\mathrm{EUR}/tCO_2$ para soja. Isso sugere que a atratividade relativa das rotas residuais ou de subprodutos industriais já se manifesta no modelo, mas ainda requer sinal regulatório mais forte do que o observado no mercado europeu de carbono, isto é, valores de γ^{ref} significativamente superiores à faixa praticada no EU ETS.

Em termos interpretativos, a Figura IV.1 mostra mais do que uma simples ordenação entre rotas. Ela evidencia que o aumento de α melhora o desempenho relativo das alternativas renováveis no

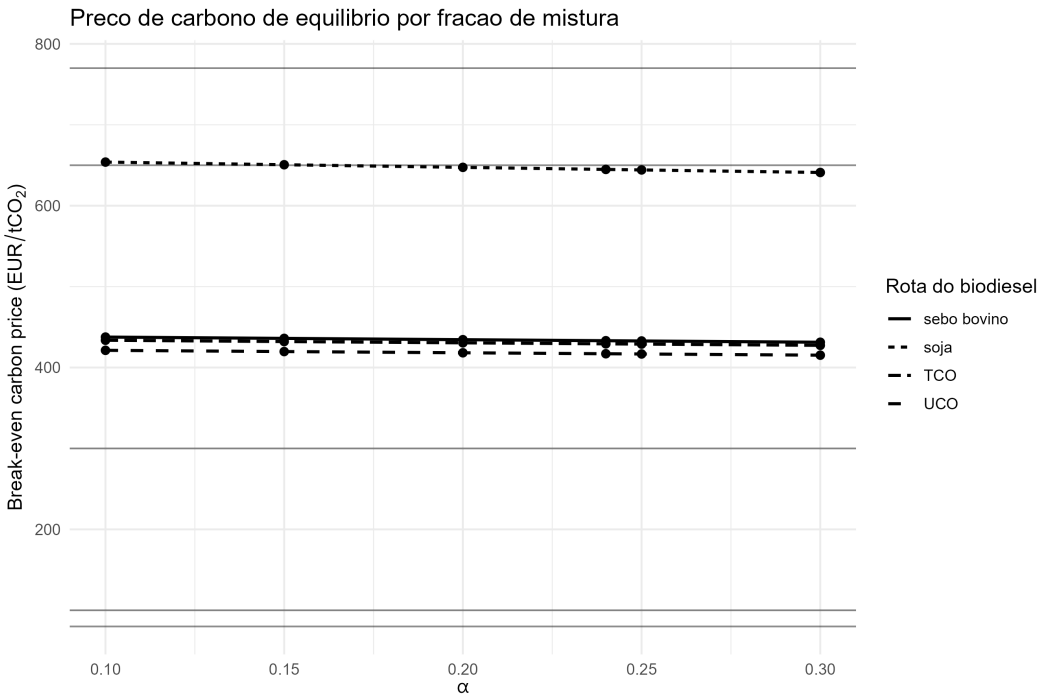


Figura IV.1: Preço de carbono de equilíbrio por fração de mistura e rota de biodiesel.

cenário-base, levando os menores preços de carbono de equilíbrio aos pontos de mistura mais altos testados. Isso indica que, na formulação atual, reduzir a fração renovável não é o caminho mais promissor para tornar o biobunker competitivo; ao contrário, as melhores condições econômicas relativas aparecem quando a mistura se aproxima do limite superior analisado.

Tabela IV.3: Preço de carbono de equilíbrio mínimo no cenário-base por rota de biodiesel

Rota	α	Break-even mínimo (EUR/tCO$_2$)	Redução de emissões (%)
UCO	0,30	415,3	21,6
TCO	0,30	427,4	21,5
Sebo bovino	0,30	431,3	20,8
Soja	0,30	641,1	14,0

A Figura IV.2 mostra a fronteira de viabilidade regulatória. Quando γ^{ref} e γ^{comp} são ampliados conjuntamente, os primeiros cenários viáveis aparecem a partir de aproximadamente $300\,\mathrm{EUR}/tCO_2$, com destaque para UCO, sebo bovino e TCO. Para essas três rotas, as primeiras combinações viáveis ocorrem em torno de $\alpha = 0{,}24$, ao passo que a soja não se torna viável nem mesmo nos cenários regulatórios mais fortes testados.

A utilidade desse gráfico está em transformar um resultado abstrato em fronteira observável de decisão. Em vez de afirmar apenas que determinados cenários "não são viáveis", a análise passa a mostrar em que patamar da família regulatória γ a classificação muda. A viabilidade pode, assim, ser lida como função conjunta de política climática, custo de *compliance*, composição da mistura e nível de preço de carbono requerido para tornar o custo marginal de abatimento compatível com

o ambiente regulatório. No caso presente, a fronteira obtida indica que o EU ETS em níveis de mercado recentes é insuficiente, mas que regimes de indução mais fortes já colocam UCO, sebo bovino e TCO na região economicamente defensável.

Tabela IV.4: Primeiros cenários viáveis na exploração regulatória ampliada

Rota	γ^{ref} (EUR/tCO$_2$)	γ^{comp} (EUR/tCO$_2$)	α	Redução (%)
UCO	300	300	0,24	17,1
TCO	300	300	0,24	17,0
Sebo bovino	300	300	0,24	16,5
Soja	–	–	–	–

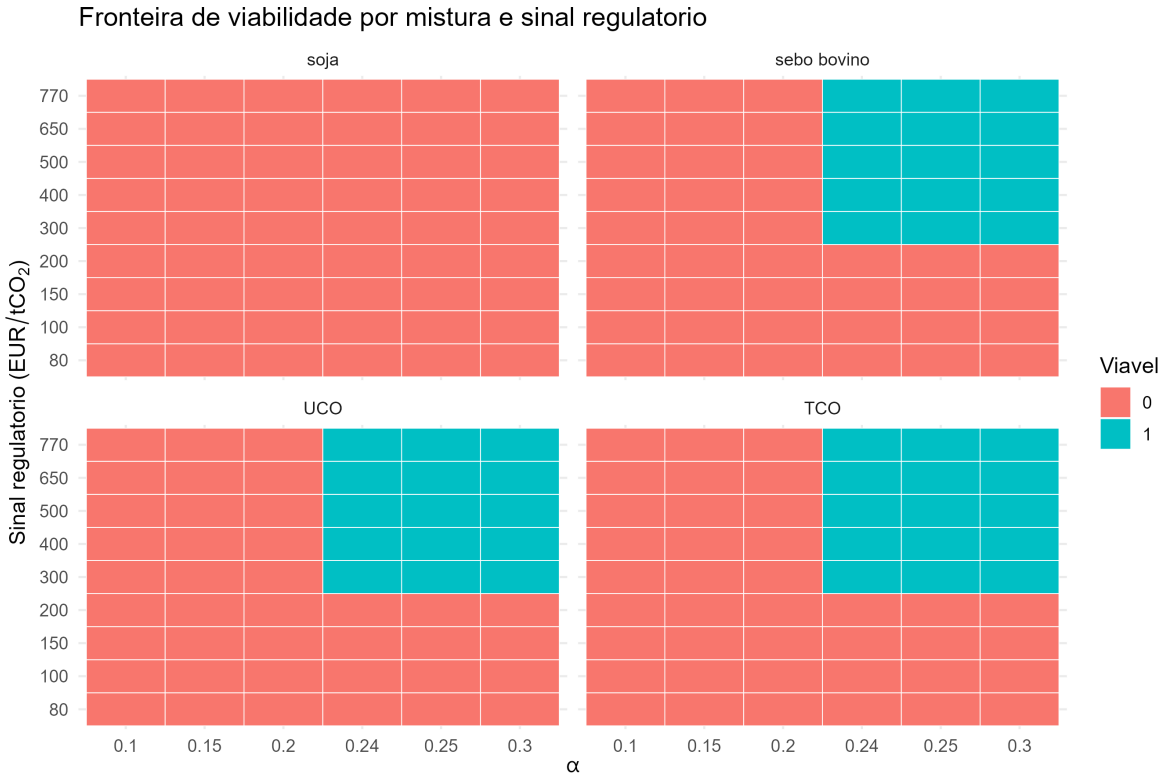


Figura IV.2: Fronteira de viabilidade econômico-ambiental por fração de mistura, rota e sinal regulatório ampliado.

A leitura de custo também se altera quando o termo regulatório é explicitado. A Figura IV.3 decompõe o custo total entre combustível e a parcela de *compliance* associada a γ^{comp}. Essa visualização evidencia que o custo regulatório cresce com a parcela fóssil remanescente, mas ainda não compensa, por si só, o diferencial de preço do biodiesel nos níveis correntes de mercado. Em outras palavras, o EU ETS melhora a competitividade relativa do biobunker, mas não basta sozinho para torná-lo viável sob os parâmetros-base.

Esse ponto evita uma leitura simplificada do papel da regulação. O componente γ^{comp} mitiga o diferencial econômico entre fóssil e biobunker, mas não o elimina no nível atual de preços adotado na simulação. A análise preliminar sugere, portanto, que a viabilidade depende de combinar maior

γ^{ref}, maior γ^{comp}, redução do preço relativo do biodiesel e escolha de rotas com menor intensidade de carbono, como UCO, sebo bovino e TCO.

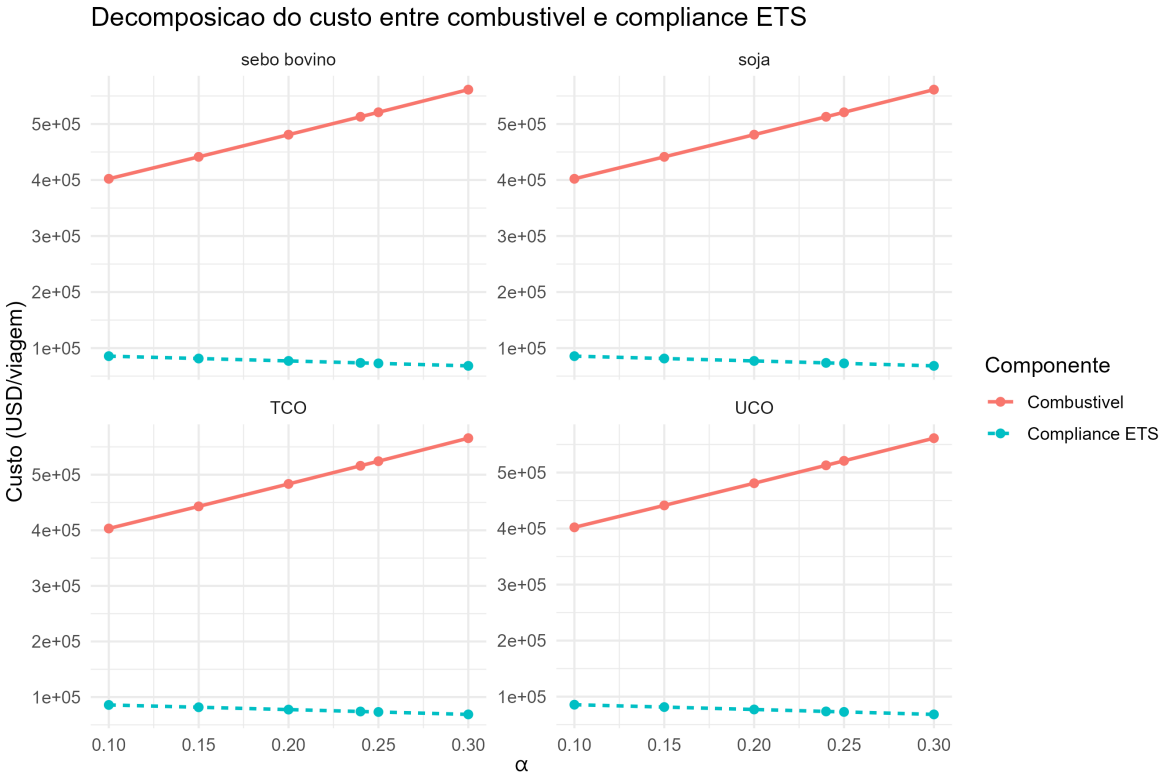


Figura IV.3: Decomposição do custo total entre custo de combustível e custo de *compliance* do EU ETS.

No caso específico de TCO, a análise preliminar indica desempenho próximo ao de UCO e sebo bovino quando se utilizam os parâmetros-base. Entretanto, a sensibilidade específica dessa rota mostra que sua atratividade depende de forma relevante do fator de emissão WTW e, sobretudo, do preço relativo do biodiesel produzido a partir desse subproduto. Essa evidência reforça a necessidade de tratar TCO como rota promissora, porém mais sensível a escolhas metodológicas e econômicas do que as rotas residuais mais consolidadas.

Em síntese, os resultados preliminares apontam três conclusões centrais. Primeiro, o custo marginal de abatimento dos cenários avaliados permanece acima do intervalo de referência γ^{ref} sob condições atuais, caracterizando inviabilidade econômica-regulatória do biobunker sob sinal de carbono na faixa recente do EU ETS. Segundo, emergem cenários viáveis para UCO, sebo bovino e TCO quando se simulam regimes de indução regulatória mais fortes. Terceiro, o preço de carbono de equilíbrio se mostra uma métrica-síntese útil para comparar rotas, frações de mistura e condições regulatórias em um mesmo quadro interpretativo.

Capítulo V Conclusão

A desenvolver.

Referências

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). RenovaCalc: Manual de Instruções para Cálculo da Intensidade de Carbono de Biocombustíveis. Technical report, ANP, Brasília, DF, 2023.

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Renovacalc, 2025.

Altarazi, Y. S., Abu Talib, A. R., Yu, J., Gires, E. B., Abdul Ghafir, M. F., Lucas, J. A., and Yusaf, T. F. Effects of biofuel on engines performance and emission characteristics: A review. *Energy*, 238, 2022.

Arias, A., Nika, C. E., Vasilaki, V., Feijoo, G., Moreira, M. T., and Katsou, E. Assessing the future prospects of emerging technologies for shipping and aviation biofuels: A critical review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 197, 2024.

Bernard, N., Sagawa, Y., Bier, N., Lihoreau, T., Pazart, L. H., and Tannou, T. Using artificial intelligence for systematic review: the example of elicit. *BMC Medical Research Methodology*, 25(1), 2025.

Bilgili, L. Comparative assessment of alternative marine fuels in life cycle perspective. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 144, 2021.

Brasil. Lei nº 13.576, de 26 de dezembro de 2017. Institui a Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio). Technical report, Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2017.

Brown, I. N. and Aldridge, M. F. Power models and average ship parameter effects on marine emissions inventories. *Journal of the Air & Waste Management Association*, 69(6):752–763, 2019.

Carvalho, F. M., Portugal-Pereira, J., Junginger, H. M., and Szklo, A. S. Biofuels for maritime transportation: A spatial, techno-economic, and logistic analysis in brazil, europe, south africa, and the usa. *Energies*, 14(16), 2021.

CE Delft. FuelEU Maritime and EU ETS: Sound incentives for the fuel choice in shipping. Technical report, CE Delft (commissioned by Danish Shipping), 2021.

CE Delft and Ecorys. Assessment of impacts from accelerating the uptake of alternative fuels in the maritime sector. Technical report, European Commission, Directorate-General for Mobility and Transport, Luxembourg, 2020.

Cesilla de Souza, L. and Eugênio Abel Seabra, J. Technical-economic and environmental assessment of marine biofuels produced in Brazil. *Cleaner Environmental Systems*, 13:100195, 2024.

Cherubini, F. and Strømman, A. H. Life cycle assessment of bioenergy systems: State of the art and future challenges. *Bioresource Technology*, 102(2):437–451, 2011.

Contini, D. and Merico, E. Recent advances in studying air quality and health effects of shipping emissions. *Atmosphere*, 12(1), 2021.

Daly, H. E. Sustainable Development—Definitions, Principles, Policies. In Keiner, M., editor, *The Future of Sustainability*, pages 39–53. Springer Netherlands, Dordrecht, 2006.

Doliente, S. S., Narayan, A., Tapia, J. F. D., Samsatli, N. J., Zhao, Y., and Samsatli, S. Bio-aviation Fuel: A Comprehensive Review and Analysis of the Supply Chain Components. *Frontiers in Energy Research*, 8, 2020.

Elkington, J. *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. New Society Publishers, 1998.

EMAF. Towards the Circular Economy: Economic and business rationale for an accelerated transition | Green Policy Platform. Technical report, Ellen MacArthur Foundation, 2013.

EMSA. Potential of biofuels for shipping. Technical report, European Maritime Safety Agency, 2020.

European Commission. Eu emissions trading system (eu ets), 2023.

European Environment Agency. EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook 2019: 1.A.3.d Navigation. Technical report, European Environment Agency, Copenhagen, 2019.

European Union. Regulation (eu) 2023/1805 of the european parliament and of the council of 13 september 2023 on the use of renewable and low-carbon fuels in maritime transport (fueleu maritime). Technical report, Official Journal of the European Union, 2023a.

European Union. Regulation (eu) 2023/957 of the european parliament and of the council of 10 may 2023 amending directive 2003/87/ec as regards the eu emissions trading system in maritime transport. Technical report, Official Journal of the European Union, 2023b.

Freeman, C. and Soete, L. *The Economics of Industrial Innovation*. MIT Press, London, 3 edition, 1997.

Geels, F. W. Technological transitions as evolutionary reconfiguration processes: A multi-level perspective and a case-study. *Research Policy*, 31(8-9):1257 – 1274, 2002.

Geels, F. W. The multi-level perspective on sustainability transitions: Responses to seven criticisms. *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 1(1):24–40, 2011.

Grangeia, C., Santos, L., and Lazaro, L. L. B. The Brazilian biofuel policy (RenovaBio) and its uncertainties: An assessment of technical, socioeconomic and institutional aspects. *Energy Conversion and Management: X*, 13:100156, 2022.

Hansson, J., Brynolf, S., Fridell, E., and Lehtveer, M. The potential role of ammonia as marine fuel-based on energy systems modeling and multi-criteria decision analysis. *Sustainability (Switzerland)*, 12(8), 2020.

Harahap, F., Nurdiawati, A., Conti, D., Leduc, S., and Urban, F. Renewable marine fuel production for decarbonised maritime shipping: Pathways, policy measures and transition dynamics. *Journal of Cleaner Production*, 415, 2023.

ICCT. Hubs verdes: O potencial dos portos brasileiros no fornecimento de combustíveis marítimos renováveis. Technical report, International Council on Clean Transportation, Washington, DC, US, 2025.

IMO. IMO 2020 - cutting sulphur oxide emissions. Technical report, International Maritime Organization, 2020.

IMO. International Maritime Organization. Technical report, https://www.imo.org/, 2025.

Intergovernmental Panel on Climate Change. 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Volume 2 - Energy. Technical report, Institute for Global Environmental Strategies (IGES), Hayama, 2006.

Intergovernmental Panel on Climate Change. 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Technical report, IPCC, Geneva, 2019.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 2006 ipcc guidelines for national greenhouse gas inventories, volume 2: Energy, 2006.

International Council on Clean Transportation. The potential of liquid biofuels in reducing ship emissions. Technical report, ICCT, Washington, DC, 2021.

International Maritime Organization. Fourth IMO Greenhouse Gas Study 2020. Technical report, IMO, London, 2020.

International Maritime Organization. 2023 imo strategy on reduction of ghg emissions from ships. Technical report, IMO, London, 2023.

International Renewable Energy Agency. A pathway to decarbonise the shipping sector by 2050. Technical report, International Renewable Energy Agency (IRENA), Abu Dhabi, 2021.

IRENA. Advanced Biofuels: What Holds Them Back? Technical report, International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi, United Arab Emirates, 2019.

Jeswani, H. K., Chilvers, A., and Azapagic, A. Environmental sustainability of biofuels: A review: Environmental sustainability of biofuels. *Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 476(2243), 2020.

Kanchiralla, F. M., Brynolf, S., and Mjelde, A. Role of biofuels, electro-fuels, and blue fuels for shipping: environmental and economic life cycle considerations. *Energy and Environmental Science*, 17(17):6393 – 6418, 2024.

Kass, M. D., Abdullah, Z., Biddy, M. J., Drennan, C., Haq, Z., Hawkins, T., Jones, S., Holliday, J., Longman, D. E., Menter, S., Newes, E., Theiss, T. J., Thompson, T., and Wang, M. Understanding the Opportunities of Biofuels for Marine Shipping. Technical Report ORNL/TM-2018/1080, https://www.osti.gov/biblio/1490575, 2018.

Kesieme, U. K., Pazouki, K., Murphy, A. J., and Chrysanthou, A. Biofuel as an alternative shipping fuel: technological, environmental and economic assessment. *Sustainable Energy and Fuels*, 3(4):899 – 909, 2019.

Krantz, G., Moretti, C., (Mendonça Reis) Brandão, M., Hedenqvist, M. S., and Nilsson, F. Assessing the Environmental Impact of Eight Alternative Fuels in International Shipping: A Comparison of Marginal vs. Average Emissions. *Environments - MDPI*, 10(9), 2023.

Lau, O. and Golder, S. Comparison of Elicit AI and Traditional Literature Searching in Evidence Syntheses Using Four Case Studies. *Cochrane Evidence Synthesis and Methods*, 3(6):e70050, 2025.

Li, S., Tan, E. C., Dutta, A., Snowden-Swan, L. J., Thorson, M. R., Ramasamy, K. K., Bartling, A. W., Brasington, R., Kass, M. D., Zaimes, G. G., and Hawkins, T. R. Techno-economic Analysis of Sustainable Biofuels for Marine Transportation. *Environmental Science and Technology*, 56(23):17206 – 17214, 2022.

Lin, C. Y., Wu, P., and Yang, H. Alternative Gaseous Fuels for Marine Vessels towards Zero-Carbon Emissions. *Gases*, 3(4):158 – 164, 2023.

Lindstad, E., Lagemann, B., Rialland, A. I., Gamlem, G. M., and Valland, A. Reduction of maritime GHG emissions and the potential role of E-fuels. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, 101, 2021.

Lopresto, C. G. Sustainable biodiesel production from waste cooking oils for energetically independent small communities: an overview. *International Journal of Environmental Science and Technology*, 22(3):1953–1974, 2025.

Marine Affairs. Daily fuel consumption and emissions of bulk carriers, 2020.

Masum, F. H., Zaimes, G. G., Tan, E. C., Li, S., Dutta, A., Ramasamy, K. K., and Hawkins, T. R. Comparing Life-Cycle Emissions of Biofuels for Marine Applications: Hydrothermal Liquefaction of Wet Wastes, Pyrolysis of Wood, Fischer-Tropsch Synthesis of Landfill Gas, and Solvolysis of Wood. *Environmental Science and Technology*, 57(34):12701 – 12712, 2023.

McKinsey & Company. Pathways to a low-carbon economy: Version 2 of the global greenhouse gas abatement cost curve. Technical report, McKinsey & Company, 2009.

Mohd Noor, C. W., Noor, M. M., and Mamat, R. B. Biodiesel as alternative fuel for marine diesel engine applications: A review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 94:127 – 142, 2018.

Morgan, R. L., Whaley, P., Thayer, K. A., and Schünemann, H. J. Identifying the PECO: A framework for formulating good questions to explore the association of environmental and other exposures with health outcomes. *Environment International*, 121:1027–1031, 2018.

Mukherjee, A., Bruijnincx, P. C., and Junginger, H. M. A Perspective on Biofuels Use and CCS for GHG Mitigation in the Marine Sector. *iScience*, 23(11), 2020.

Mukherjee, A., Bruijnincx, P. C., and Junginger, H. M. Techno-economic competitiveness of renewable fuel alternatives in the marine sector. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 174, 2023.

Paulauskienė, T., Bučas, M., and Laukinaite, A. Alternative fuels for marine applications: Biomethanol-biodiesel-diesel blends. *Fuel*, 248:161 – 167, 2019.

Pereira, L. G., Chagas, M. F., Folegatti, M. I. S., Abel Seabra, J. E., Ramos, N. P., Scachetti, M. T., Picoli, J. F., Moreira, M. M. R., Novaes, R. M. L., Bonomi, A. M., Cavalett, O., Pighinelli, A. L. M. T., and Morandi, M. A. B. RenovaCalc: Calculation of Carbon Intensities Under Brazil's National Biofuel Policy. *Sustainability (Switzerland)*, 17(23), 2025.

Petzold, A., Lauer, P., Fritsche, U. R., Hasselbach, J., Lichtenstern, M., Schlager, H., and Fleischer, F. Operation of marine diesel engines on biogenic fuels: Modification of emissions and resulting climate effects. *Environmental Science and Technology*, 45(24):10394 – 10400, 2011.

Prussi, M., Scarlat, N., Acciaro, M., and Kosmas, V. Potential and limiting factors in the use of alternative fuels in the European maritime sector. *Journal of Cleaner Production*, 291, 2021.

Psaraftis, H. N., Zis, T., and Lagouvardou, S. A comparative evaluation of market based measures for shipping decarbonization. *Maritime Transport Research*, 2:100019, 2021.

Rockström, J., Steffen, W. L., Noone, K. J., Persson, A., Chapin, F. S., Lambin, E. F., Lenton, T. M., Scheffer, M. S., Folke, C. S., Schellnhuber, H. J., Nykvist, B., de Wit, C. A., Hughes, T. P., van der Leeuw, S. E., Rodhe, H., Sörlin, S., Snyder, P. K., Costanza, R., Svedin, U., Falkenmark, M., Karlberg, L., Corell, R. W., Fabry, V. J., Hansen, J. E., Walker, B. H., Liverman, D. M., Richardson, K., Crutzen, P. J., and Foley, J. A. A safe operating space for humanity. *Nature*, 461(7263):472 – 475, 2009.

Rogers, E. M. *Diffusion of Innovations, 5th Edition*. Simon and Schuster, United States, 2003.

Roux, M., Lodato, C., Laurent, A., and Astrup, T. F. A review of life cycle assessment studies of maritime fuels: Critical insights, gaps, and recommendations. *Sustainable Production and Consumption*, 50:69 – 86, 2024.

Sagin, S., Karianskyi, S., Madey, V., Sagin, A., Stoliaryk, T., and Tkachenko, I. Impact of Biofuel on the Environmental and Economic Performance of Marine Diesel Engines. *Journal of Marine Science and Engineering*, 11(1):120, 2023.

Schot, J. A. and Geels, F. W. Strategic niche management and sustainable innovation journeys: Theory, findings, research agenda, and policy. *Technology Analysis and Strategic Management*, 20(5):537 – 554, 2008.

Schumpeter, J. A. *Business Cycles: A Theoretical, Historical, and Statistical Analysis of the Capitalist Process*. Martino Pub., 2006.

SeaRoutes. Searoutes maritime routing platform (santos–roterdã), 2026.

Spoof-Tuomi, K. and Niemi, S. A. Environmental and Economic Evaluation of Fuel Choices for Short Sea Shipping. *Clean Technologies*, 2(1):34 – 52, 2020.

Tan, E. and Tao, L. Economic Analysis of Renewable Fuels for Marine Propulsion. Technical report, Office of Scientific and Technical Information (OSTI), 2019.

Tan, E. C., Hawkins, T. R., Lee, U., Tao, L., Meyer, P. A., Wang, M. Q., and Thompson, T. N. Biofuel Options for Marine Applications: Technoeconomic and Life-Cycle Analyses. *Environmental Science and Technology*, 55(11):7561 – 7570, 2021.

Tornatore, C., Marchitto, L., Sabia, P., and de Joannon, M. R. Ammonia as Green Fuel in Internal Combustion Engines: State-of-the-Art and Future Perspectives. *Frontiers in Mechanical Engineering*, 8, 2022.

United Nations Conference on Trade and Development. Transport, logistics and trade facilitation. Technical report, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Geneva, 2025.

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Review of maritime transport 2024. Technical report, UNCTAD, Geneva, 2024.

Ustolin, F., Campari, A., and Taccani, R. An Extensive Review of Liquid Hydrogen in Transportation with Focus on the Maritime Sector. *Journal of Marine Science and Engineering*, 10(9), 2022.

Van, T. C., Ramirez, J. A., Rainey, T. J., Ristovski, Z. D., and Brown, R. J. Global impacts of recent IMO regulations on marine fuel oil refining processes and ship emissions. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, 70:123 – 134, 2019.

Wei, H., Müller-Casseres, E., Belchior, C. R. P., and Szklo, A. S. Evaluating the Readiness of Ships and Ports to Bunker and Use Alternative Fuels: A Case Study from Brazil. *Journal of Marine Science and Engineering*, 11(10), 2023.

World Bank. State and trends of carbon pricing 2024. Technical report, World Bank, Washington, DC, 2024.

Zink, T. and Geyer, R. Circular Economy Rebound. *Journal of Industrial Ecology*, 21(3):593 – 602, 2017.